

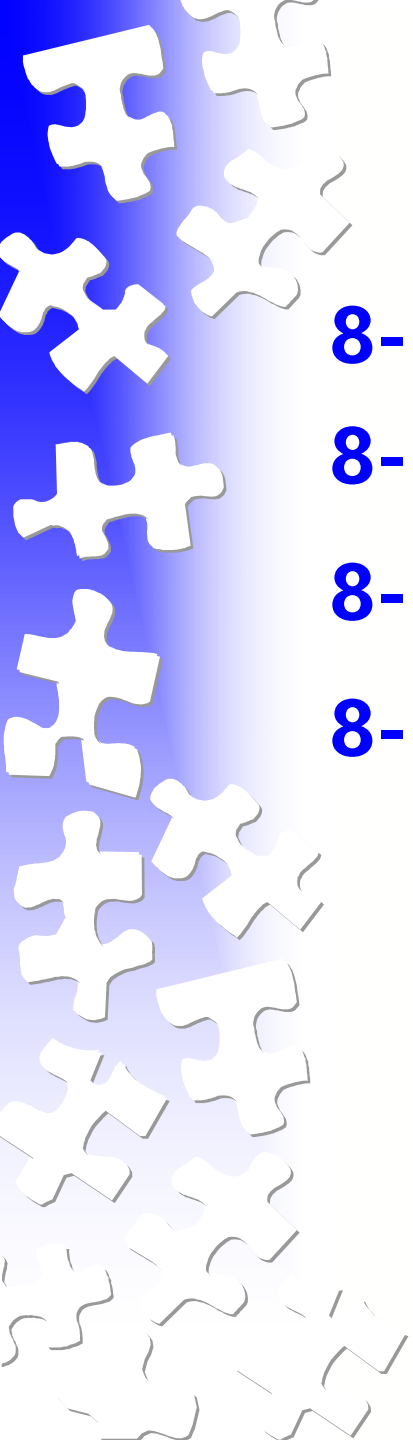
第八章 轴 承

轴承——支承轴颈使轴及轴上零件作回转运动，保持轴的旋转精度和减少转轴与支承之间的摩擦和磨损。

根据摩擦性质：滚动轴承和滑动轴承

根据承载方向：向心轴承和推力轴承





8-1 滑动轴承

8-1-1 概 述

8-1-2 滑动轴承的典型结构

8-1-3 滑动轴承的失效形式

8-1-4 轴瓦的材料和结构

8-1-1 概 述

一. 工作特点

优点:

1) 承载能力高; 2) 工作平稳可靠、噪声低; 3) 径向尺寸小;
4) 精度高; 5) 流体润滑时, 摩擦、磨损较小; 6) 油膜有一定的吸振能力

缺点:

1) 非流体摩擦滑动轴承、摩擦较大, 磨损严重。2) 流体摩擦滑动轴承在起动、行车、载荷、转速比较大的情况下难于实现流体摩擦;
3) 流体摩擦、滑动轴承设计、制造、维护费用较高。

应用:

1) 转速特高或特低; 2) 对回转精度要求特别高的轴; 3) 承受特大载荷; 4) 冲击、振动较大时; 5) 特殊工作条件下的轴承; 6) 径向尺寸受限制或轴承要做成剖分式的结构

例: 机床、汽轮机、发电机、轧钢机、大型电机、内燃机、铁路机车、仪表、天文望远镜等。

二. 类型

1. 按受载方向分

- 径向轴承：受径向载荷
- 推力轴承：受轴向载荷

2. 按润滑状态分

- 液体润滑轴承
 - 液体动力润滑轴承
 - 液体静压润滑轴承
- 不完全液体润滑轴承

三. 主要内容

轴承的型式与结构、轴瓦的结构与材料、轴承的结构参数、润滑剂选择与供应、轴承的工作能力及热平衡计算。

8-1-2 滑动轴承的典型结构

一. 径向轴承

1. 整体式

由轴承座、整体轴套、油孔等组成

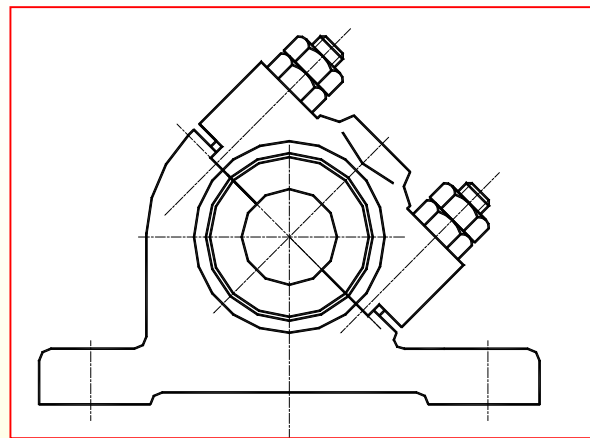
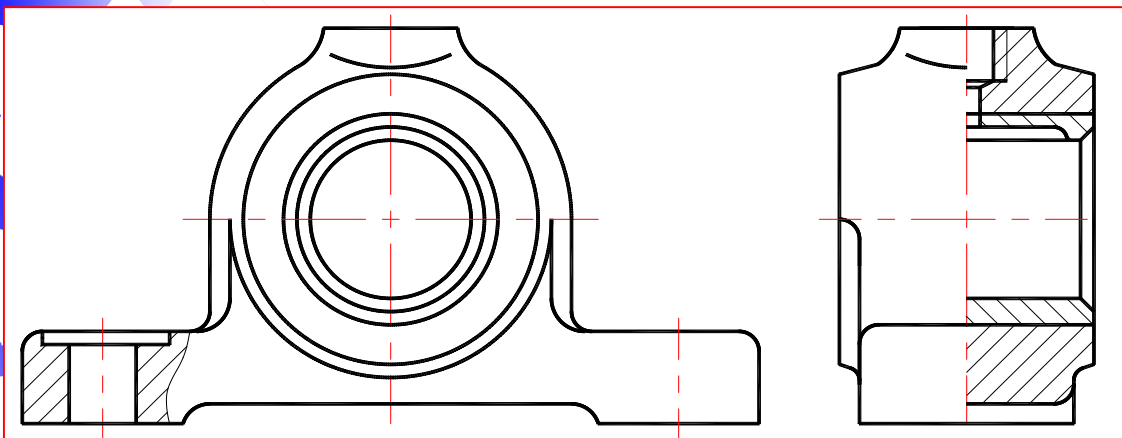
特点：1) 结构简单、成本低；2) 轴套磨损后，间隙无法调整；3) 装拆不便（只能从轴端装拆）。适于低速、轻载或间隙工作的机器。

2. 剖分式

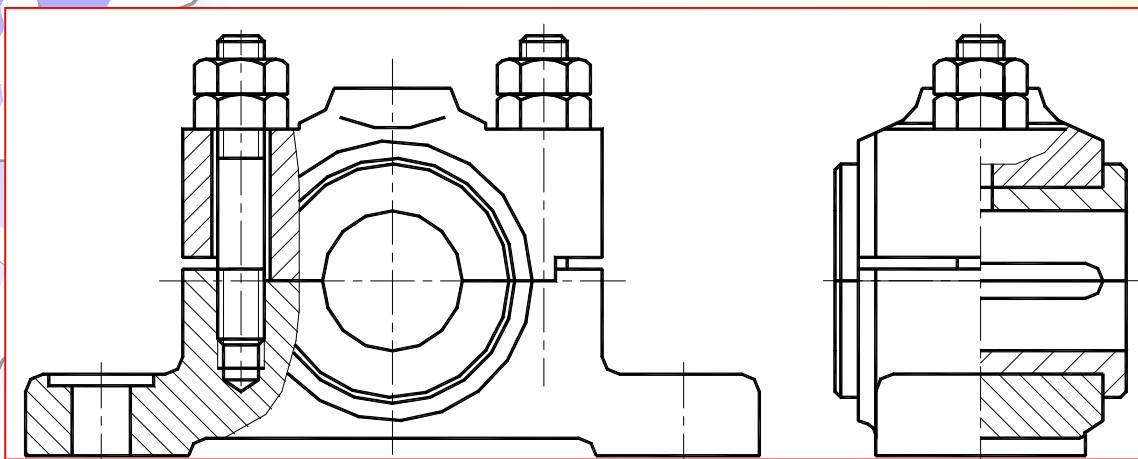
由轴承座，轴承盖，剖分轴瓦（附轴承衬）、双头螺柱（调整垫片）等，轴瓦表面有油沟，油通过油孔、油沟而流向轴颈表面，轴瓦一般水平分布，也有倾斜分布。

特点：装拆方便、轴瓦磨损后间隙可调整。

径向滑动轴承的结构

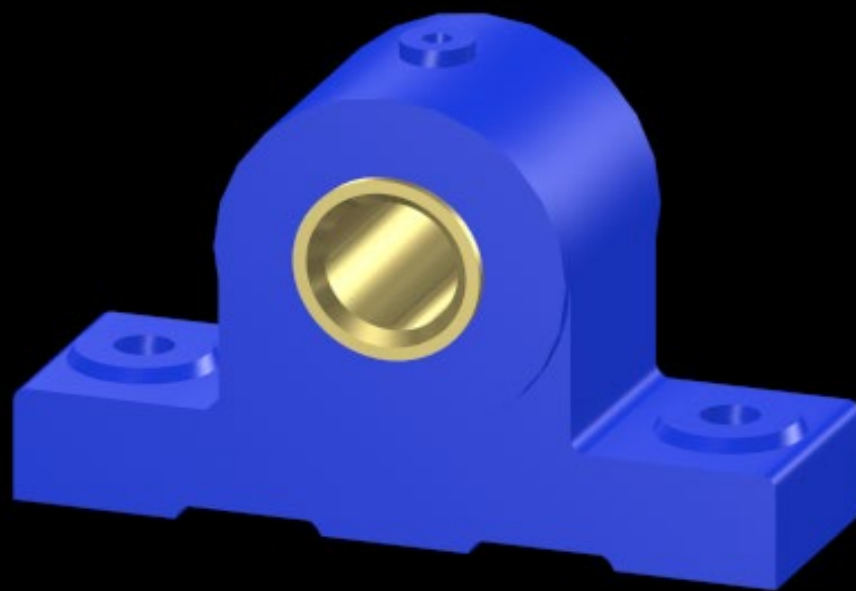


整体式滑动轴承结构

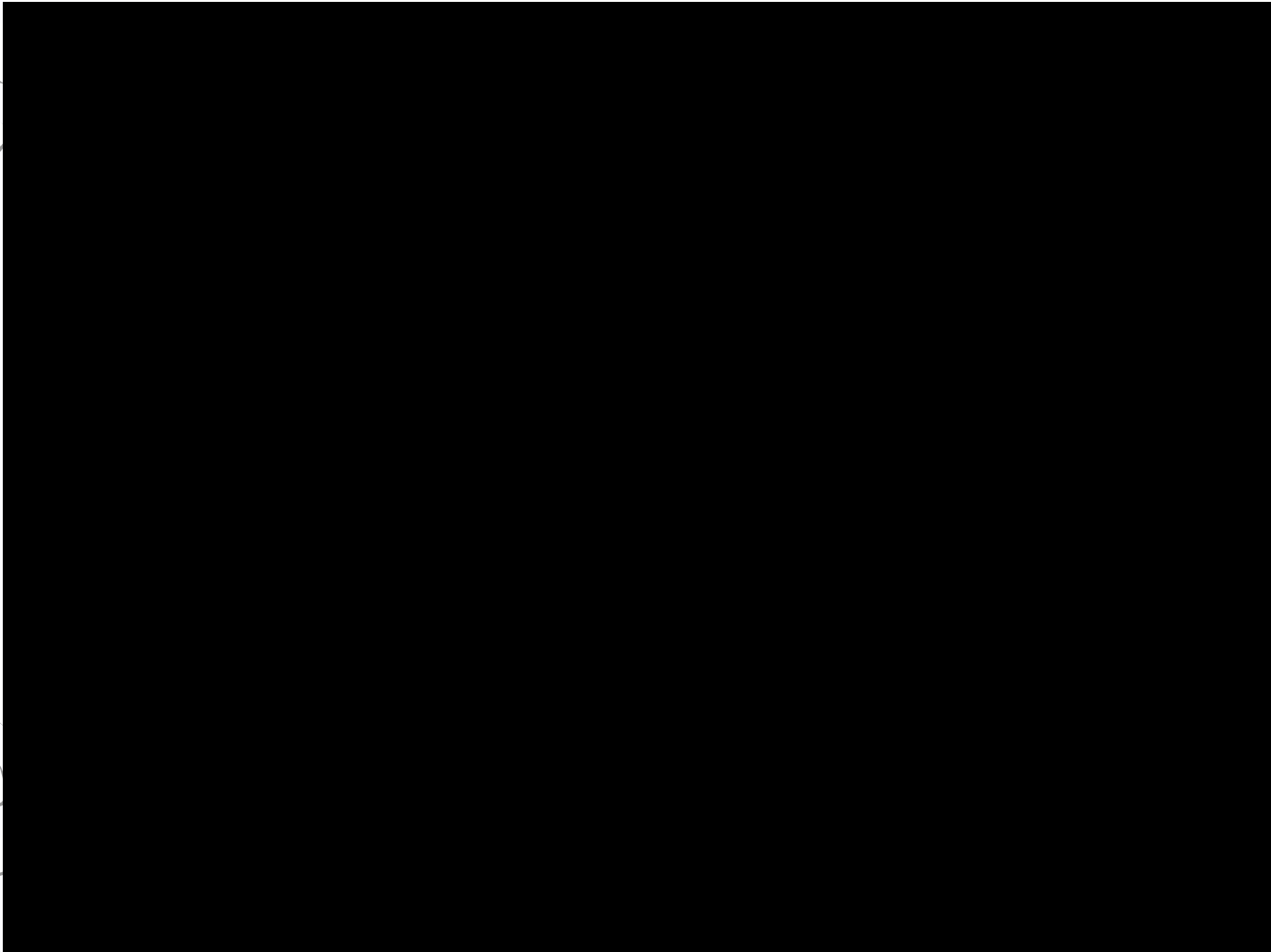
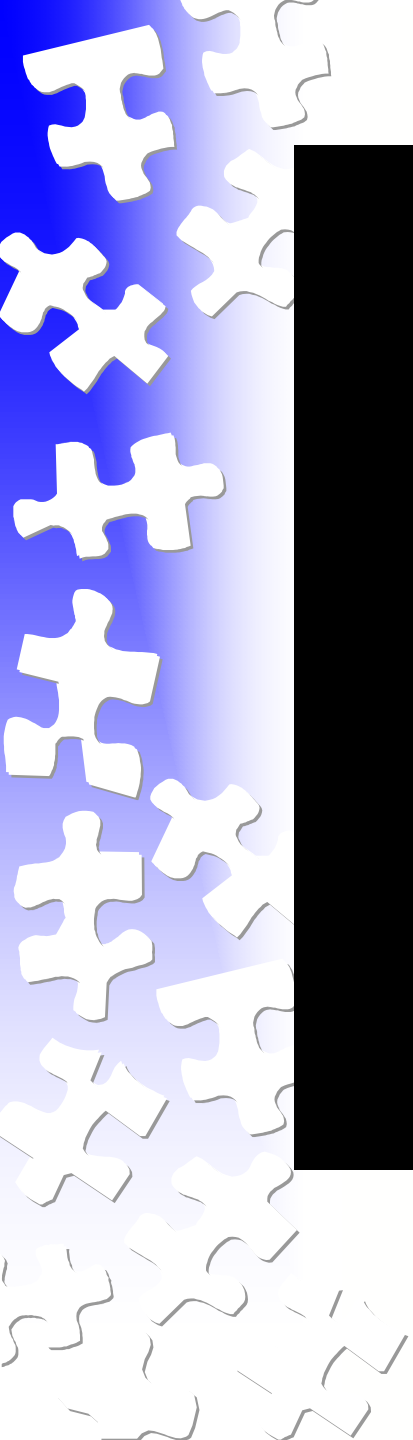


斜剖分式滑动轴承

剖分式滑动轴承结构



整体式滑动轴承



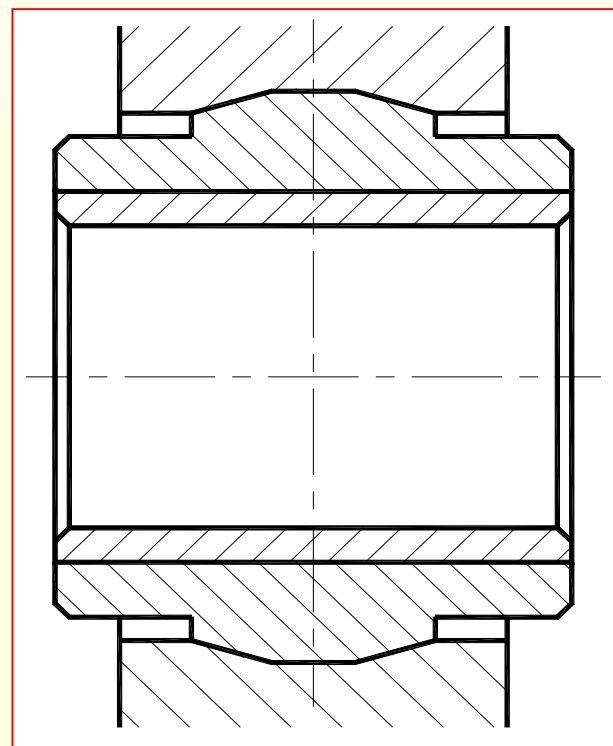
对开式滑动轴承

3. 自动调心式

适于宽径比 $B/d > 1.5$ 轴承，可避免轴弯曲变形或轴承孔倾斜时造成轴颈与轴瓦两端边缘接触加剧磨损和发热。

特点：轴瓦外表面做成球面。

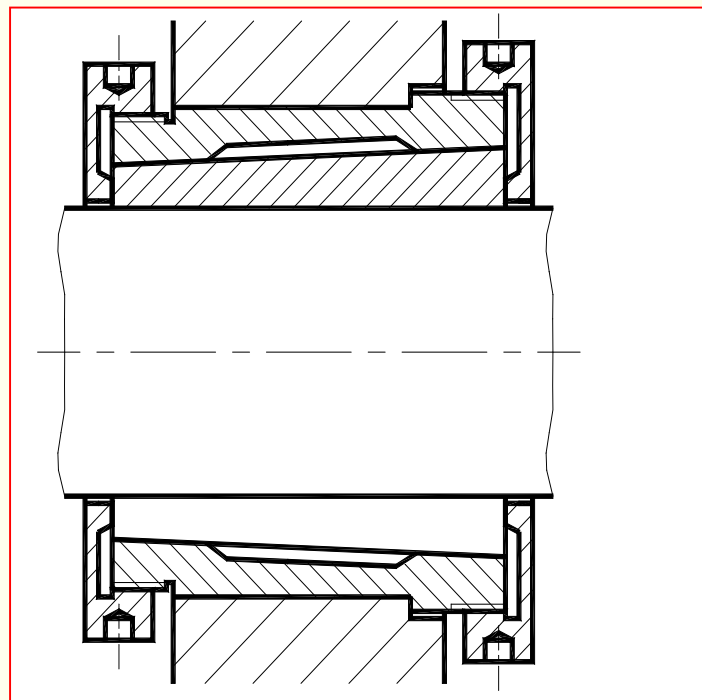
调心滑动轴承



4.调隙式

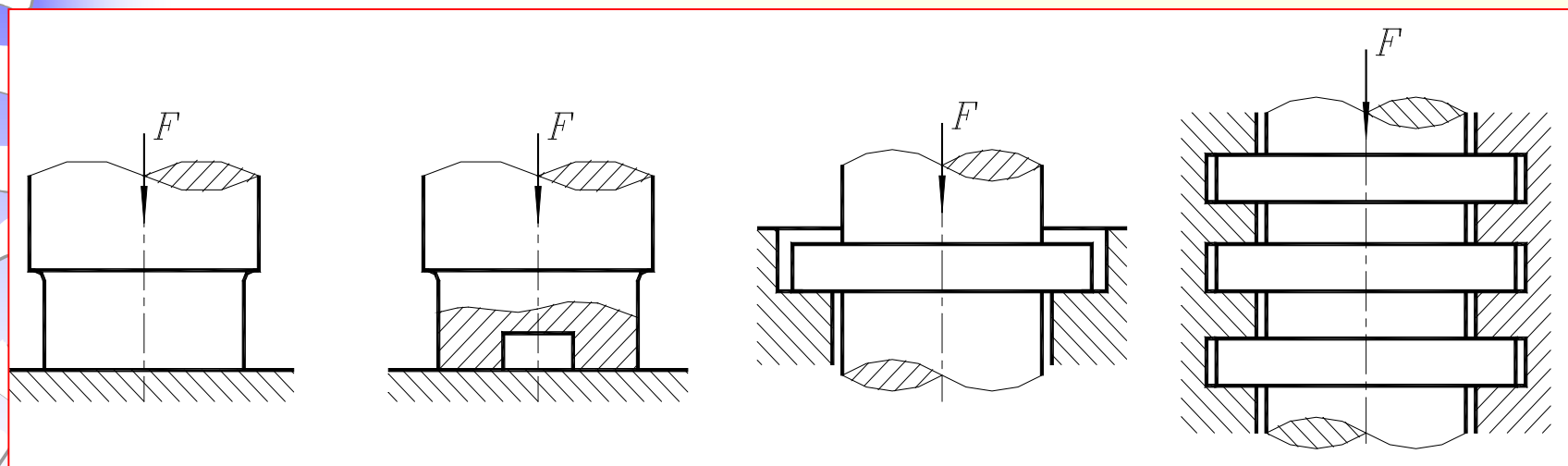
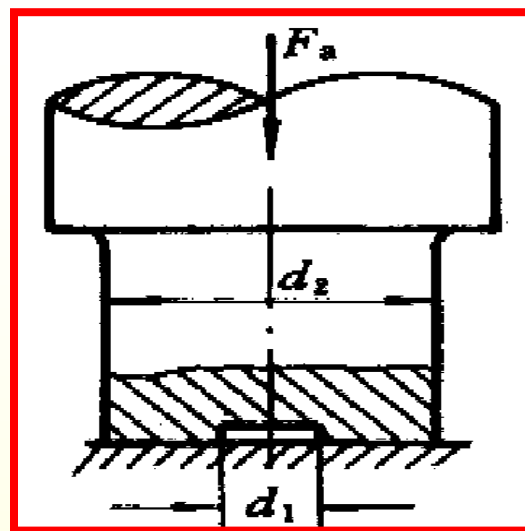
外表面为圆锥面的轴套上开一个缝口，另在圆周上开三个槽（以减小刚性），使之易变形，轴瓦两端各装一个调节螺母，通过松紧调节螺母，使锥形轴套轴向移动，从而调整轴套与轴间的间隙——用于一般机床主轴。

可调间隙的滑动轴承



二. 推力轴承

实心式
空心式
单环式
多环式



a) 实心式

b) 空心式

c) 单环式

d) 多环式

8-1-3 滑动轴承的失效形式

滑动轴承的主要失效形式：**磨损和胶合、疲劳破坏等**
所以对轴承材料的要求，主要就是考虑轴承的这些失效形式

对轴承材料的要求

- 1.良好的减摩性、耐磨性和抗胶合性
- 2.良好的顺应性，嵌入性和磨合性
- 3.足够的强度和必要的塑性
- 4.良好的耐腐蚀性、热化学性能（传热性和热膨胀性）和调滑性（对油的吸附能力）
- 5.良好的工艺性和经济性等。

8-1-4 轴瓦的材料和结构

一. 常用的轴瓦材料

常用材料：金属材料；粉末冶金；非金属材料

1. 金属材料

①**轴承合金**(巴氏合金或白合金)：嵌入性与顺应性最好，磨合性良好，但强度低只作为轴承衬使用。用于重载、中高速场合、价格较贵

轴承合金：锡基轴承合金、铝基轴承合金

②铜合金

青铜：锡青铜、铅青铜、铝青铜
黄铜

铜合金有较高的强度、较好的减摩性和耐磨性，青铜比黄铜好。其中锡青铜减摩性和耐磨性最好，但锡青铜嵌入性、顺应性、磨合性比轴承合金差，用于重载及中速场合，价格较贵；铅青铜抗粘附能力强，用于重载及高速场合；铝青铜的强度与硬度较高，抗粘附能力差，用于重载及低速场合。应用广泛

③铝基合金

④灰铸铁、耐磨铸铁

2.多孔质金属材料（粉末冶金）——含油轴承

它是利用铁或铜和石墨粉末、树脂混合经压型、烧结、整形、浸油而制成的，其特点是组织疏松多孔，孔隙中能大量吸收润滑油，所以称含油轴承，具有自润滑的性能。

粉末冶金： 铜基粉末冶金——减摩、抗胶合性好

铁基粉末冶金——耐磨性好，强度高

适于低速，载荷平稳，加油不便的场合。

3.非金属材料——塑料、橡胶

1) **塑料**——摩擦力小，耐腐蚀，具有自润滑性能，但导热性差，易变形，承载能力差

如：酚醛树脂、聚酰胺（尼龙）、聚四氟乙烯等，可用油，也可用水润滑。

2) **橡胶**——弹性大，允许轴线一定偏斜，用水作润滑剂且环境较脏污处，例如：水泵、水轮机和其它水下机械用轴承。

二. 轴瓦结构

- **整体式轴瓦**：整体、单层、双层、多层卷制轴瓦
(可在内表面镶嵌金属或非金属的轴承衬)

- **对开式轴瓦**：厚壁与薄壁

厚壁用**铸造**方法制造，将轴承合金用离心铸造法浇铸在其表面，轴瓦内表面制出各种形式的榫头、沟槽。

薄壁用双金属板**轧制**方法制造，用于汽车发动机，轴瓦刚性小，受力后形状取决于轴承座的形状，轴瓦与轴承座需精密加工。



非金属整体式轴瓦：整体非金属轴套；钢套上衬非金属材料

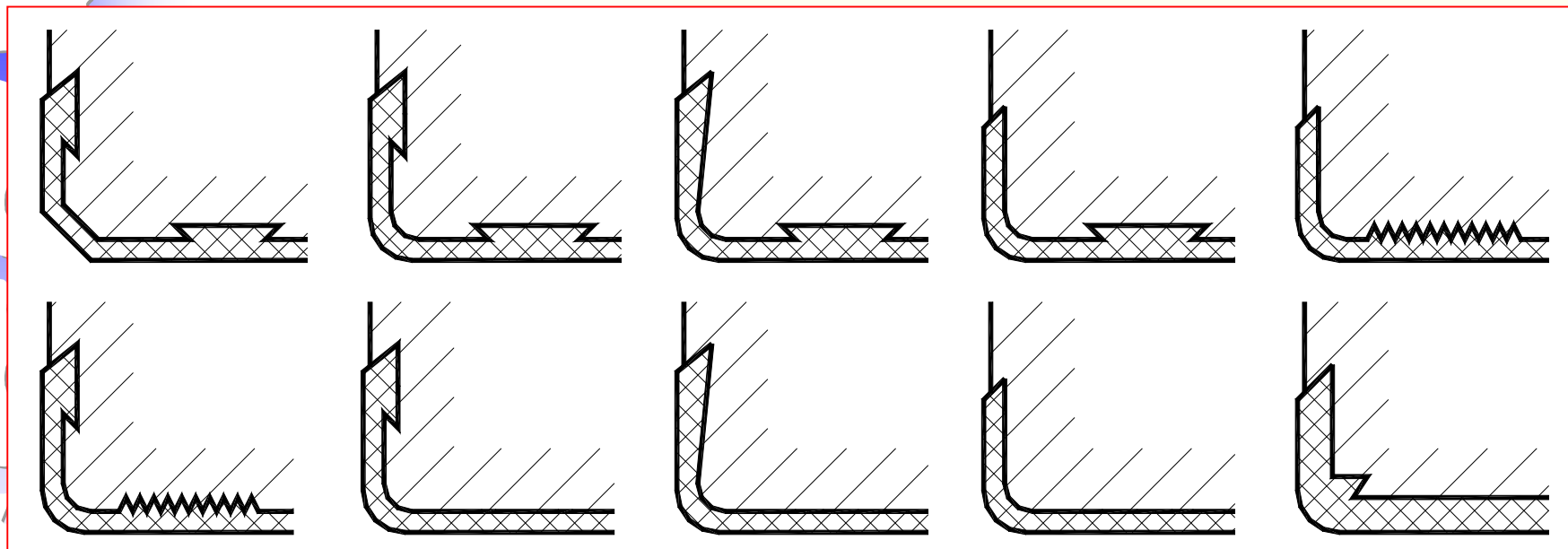
剖分式轴瓦：厚壁轴瓦——铸造形成，内表附有轴承衬，为使轴承衬与轴瓦贴合附得好，轴瓦内表面制出各种形式集头、凹沟和螺纹；

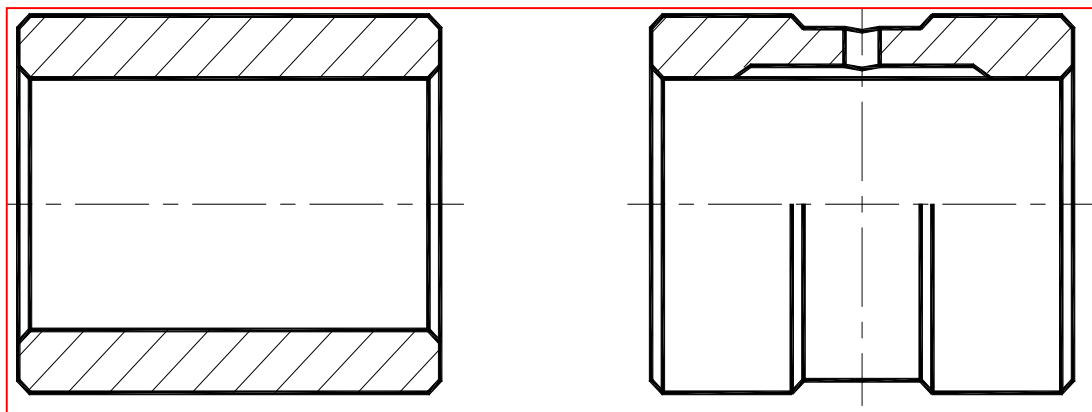
薄壁轴瓦——可用双金属板连续轧制，质量好，成本低，但轴瓦刚性差——在汽车发动机、柴油机上应用广泛。

轴承衬厚度 $S < 0.5\text{mm}$ 时，可不做沟槽

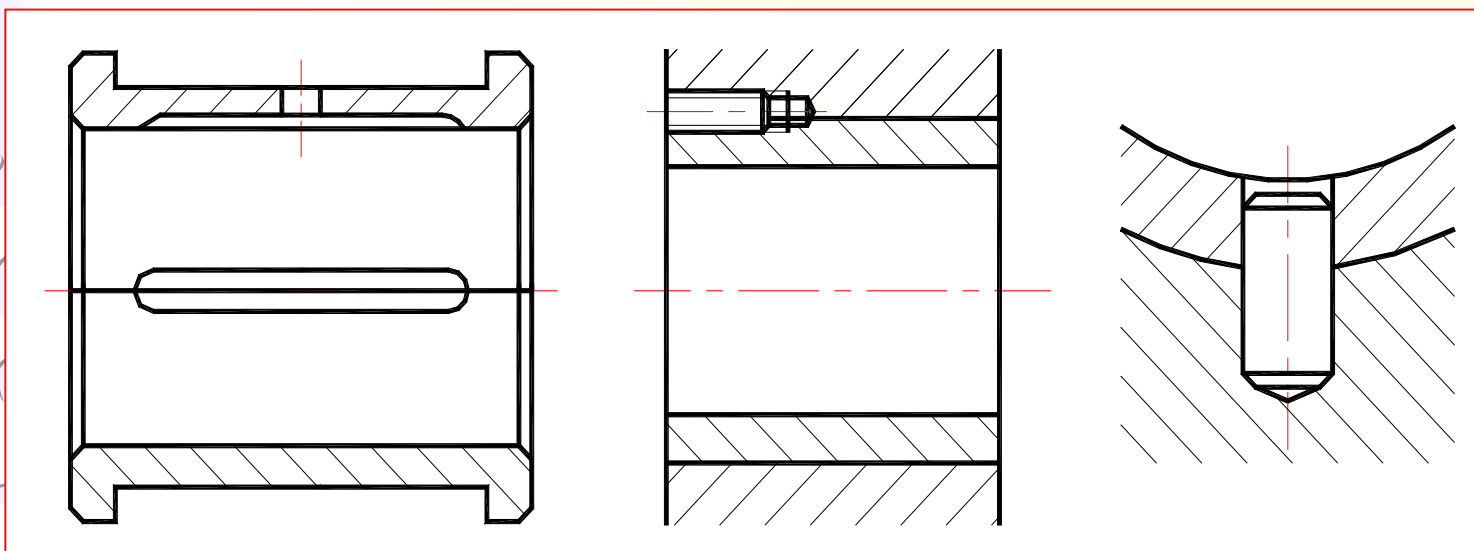
实践证明，衬厚度愈薄（ $S < 0.36\text{mm}$ ）轴承合金的疲劳强度愈高；所以轴承衬要尽可能做薄一些。

轴瓦结构：由1~3层材料制成(轴瓦内表面结构)





• 整体式轴瓦



• 轴瓦的固定

三. 油孔和油槽

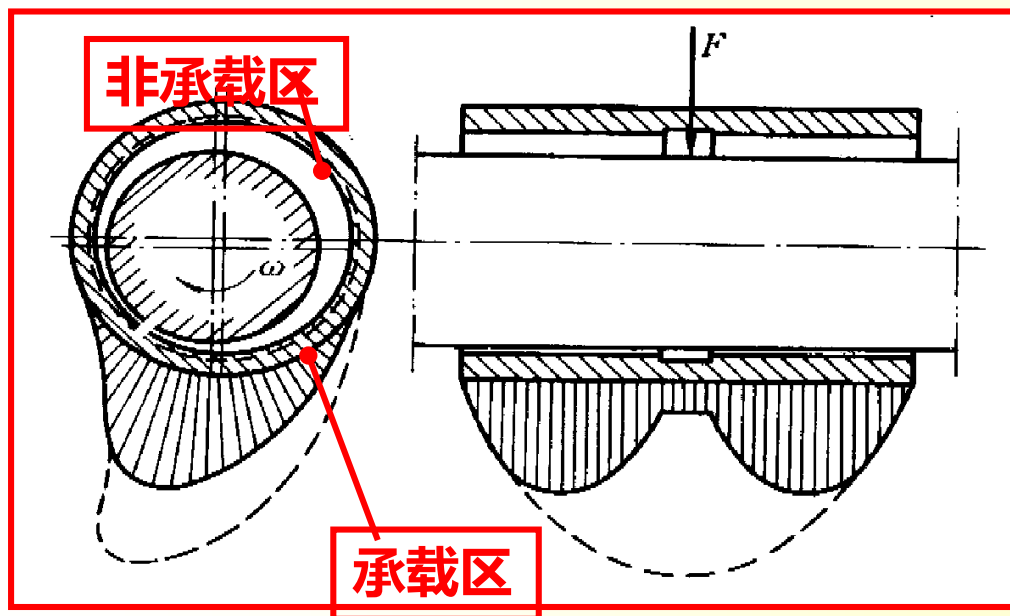
油孔和油槽应开在非承载区

油孔——用来供应润滑油

油槽（沟）——用来使润滑油散布到轴颈表面

对于液体动压径向轴承油槽有周向和轴向两种

- 整体轴套：油槽开在油膜厚度最大位置。
- 对开式：油槽开在剖分面处。

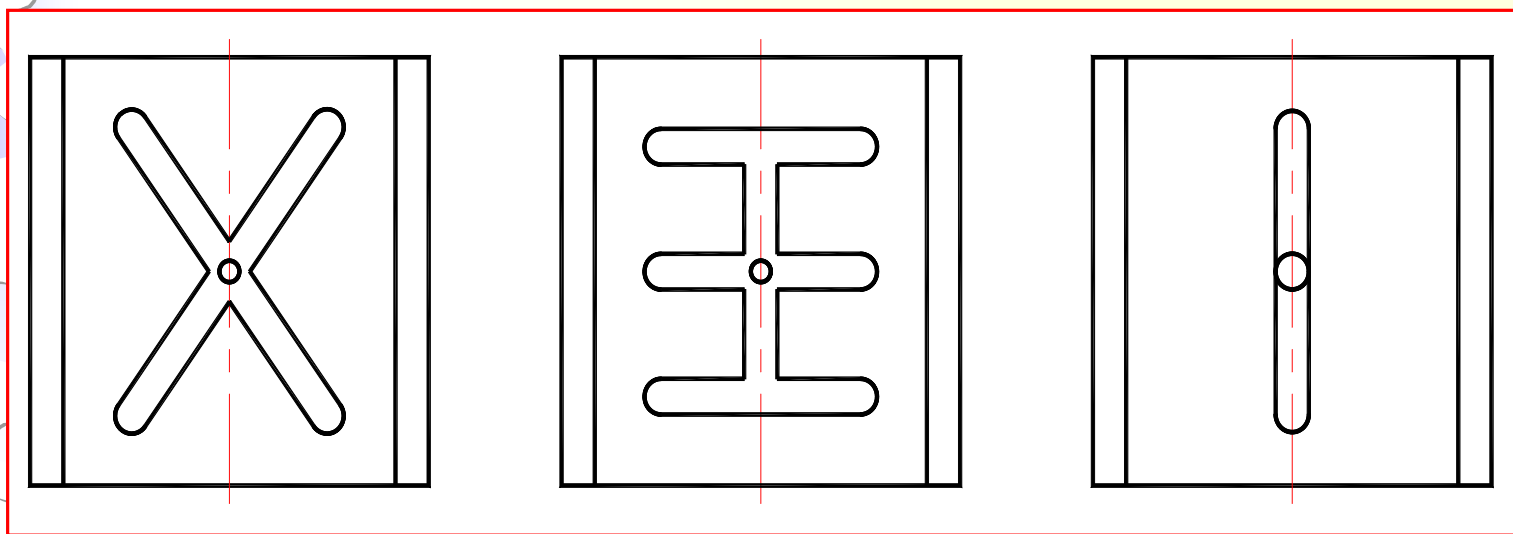


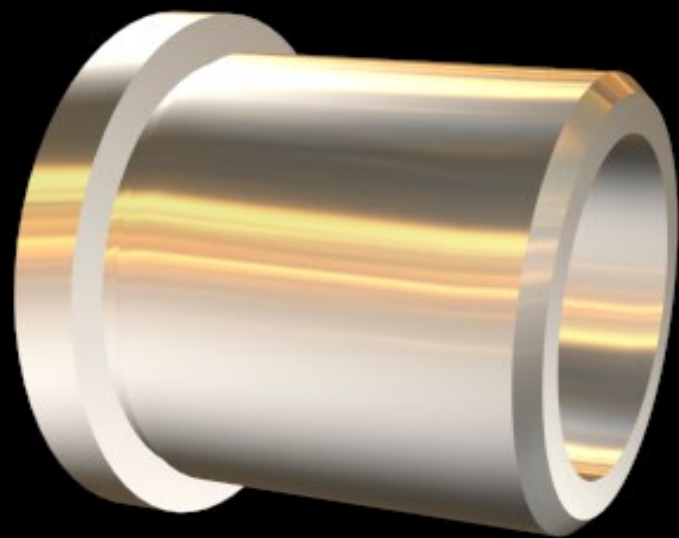
油孔、油槽开设原则：

- 1、润滑油应从油膜压力最小处输入轴承。
- 2、油槽（沟）开在非承载区，否则会降低油膜的承载能力。
- 3、油槽轴向不能开通，以免油从油槽端部大量流失。
- 4、水平安装轴承油槽开半周，不要延伸到承载区，全周油槽应开在轴承端高处。

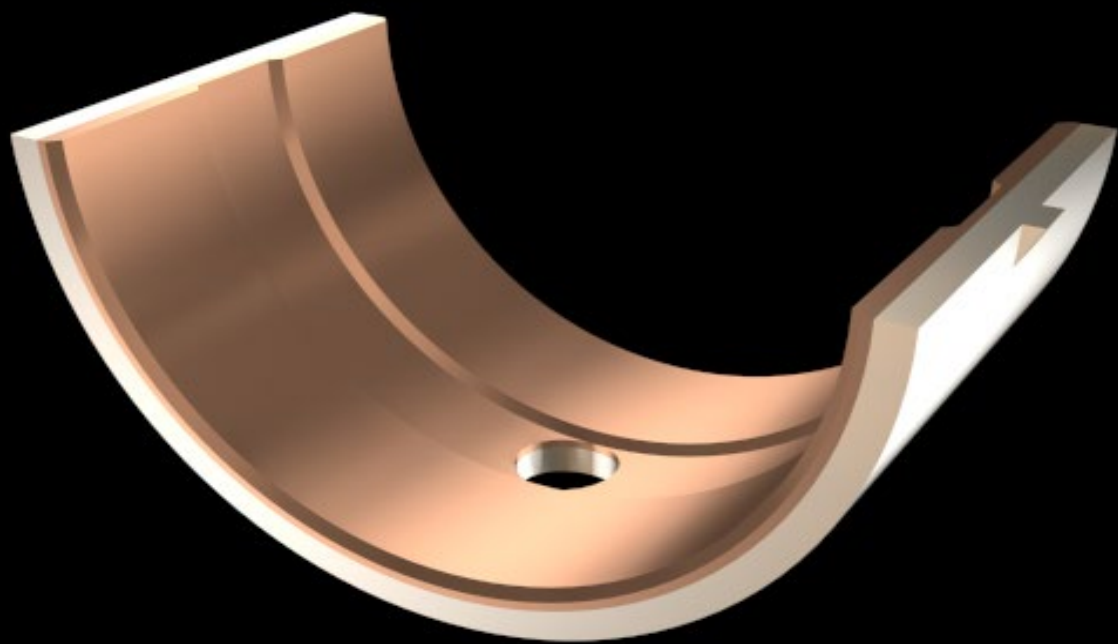
油室——使润滑油沿轴向均匀分布，同时起到贮油、稳定供油和改善轴承散热条件的作用

位置——开在非承载区，如轴颈经常正反向转时，也可在两侧开设。

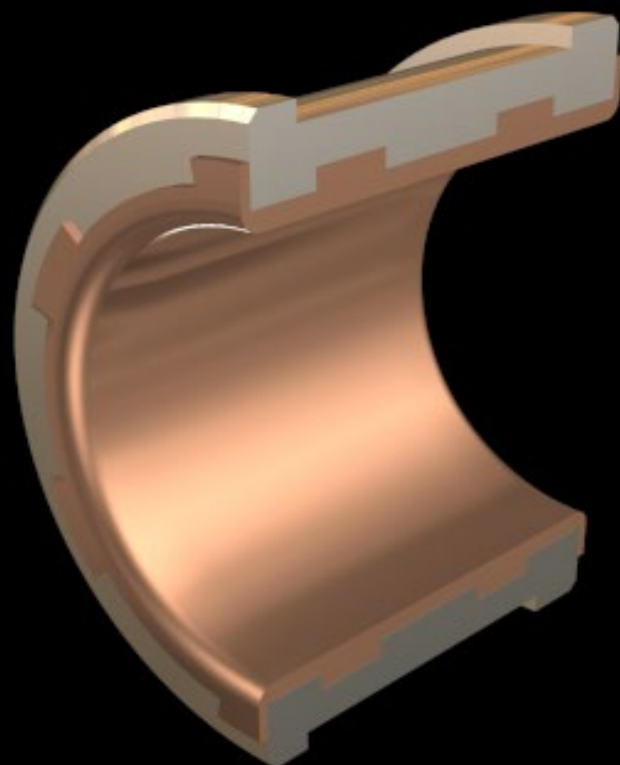




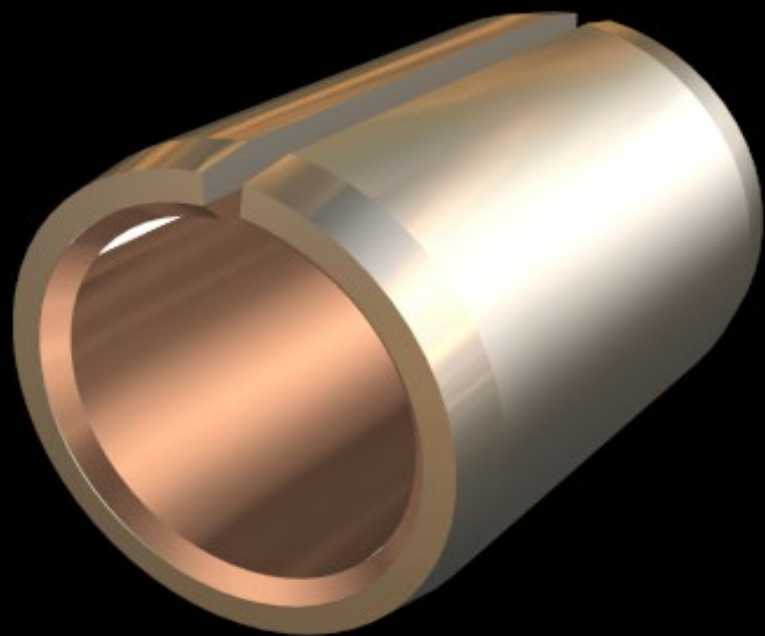
整体轴套



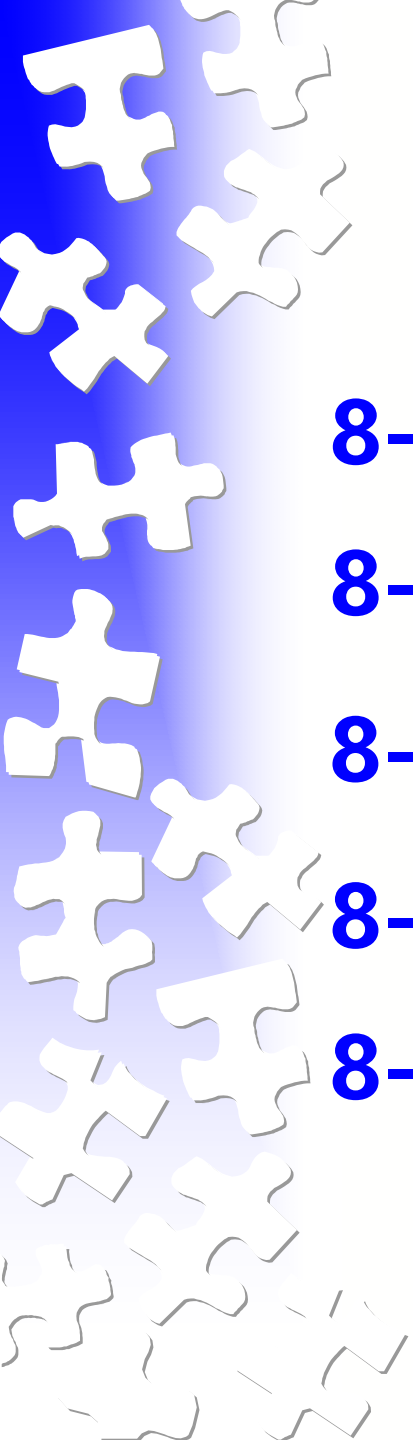
对开式薄壁轴瓦



对开式厚壁轴瓦



卷制轴套



8-2 滚动轴承

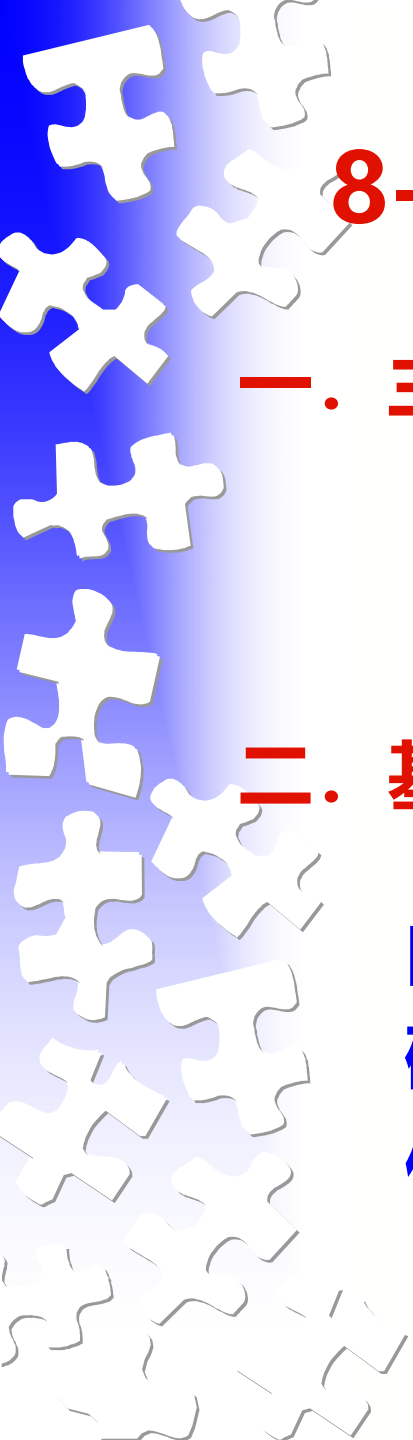
8-2-1 概 述

8-2-2 滚动轴承的主要类型及代号

8-2-3 滚动轴承的受载情况和失效形式

8-2-4 滚动轴承的尺寸选择计算

8-2-5 轴承装置的设计



8-2-1 概 述

一. 主要设计内容

类型选择

尺寸选择

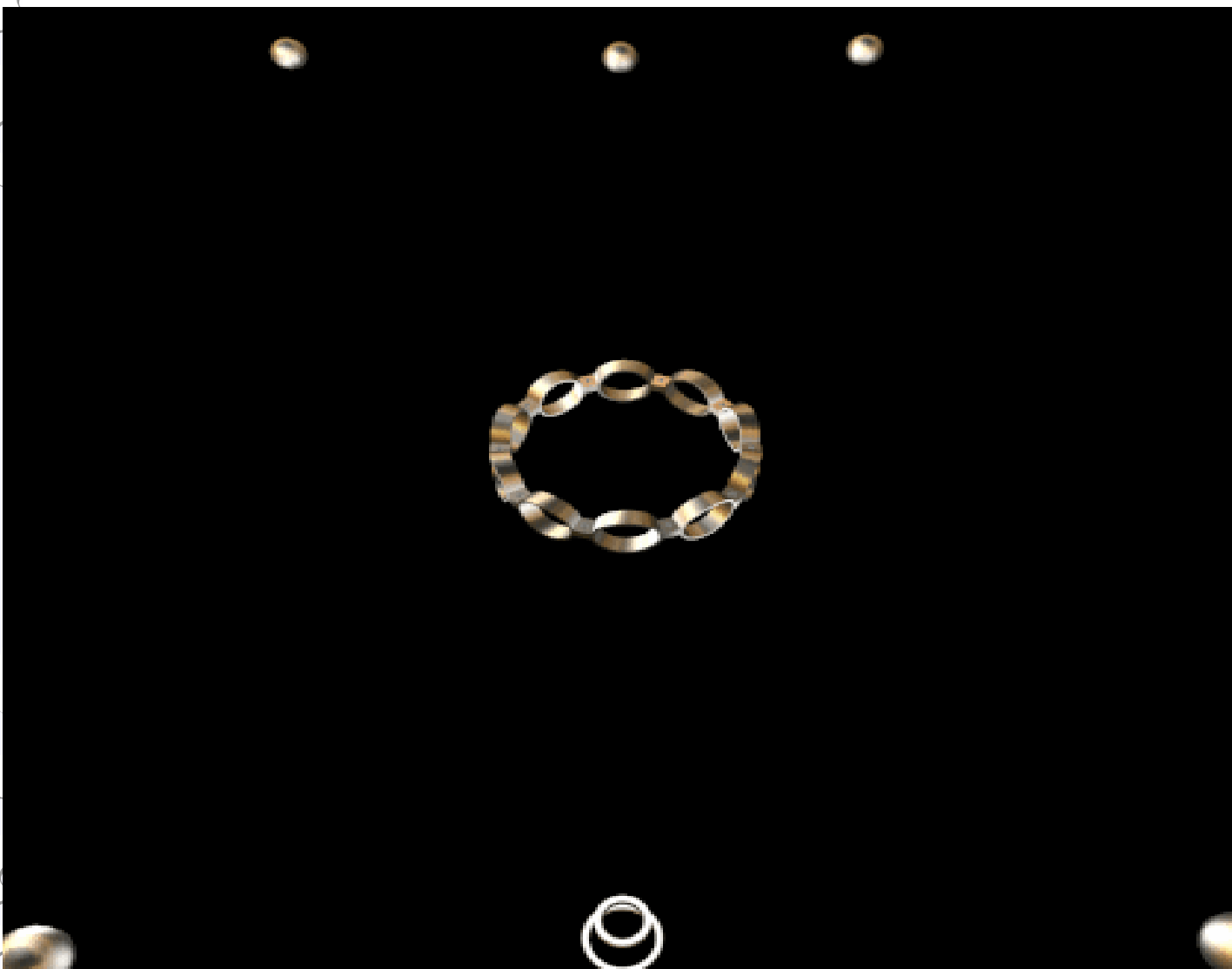
组合结构设计

二. 基本结构：内圈、外圈、滚动体、保持架

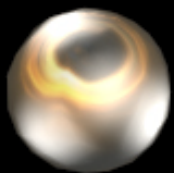
内圈、外圈、滚动体：轴承铬钢GCr15

硬度 60~65 HRC

保持架：低碳钢；铜、铝、工程塑料



滚动轴承的组成



球



圆柱滚子



滚针



圆锥滚子

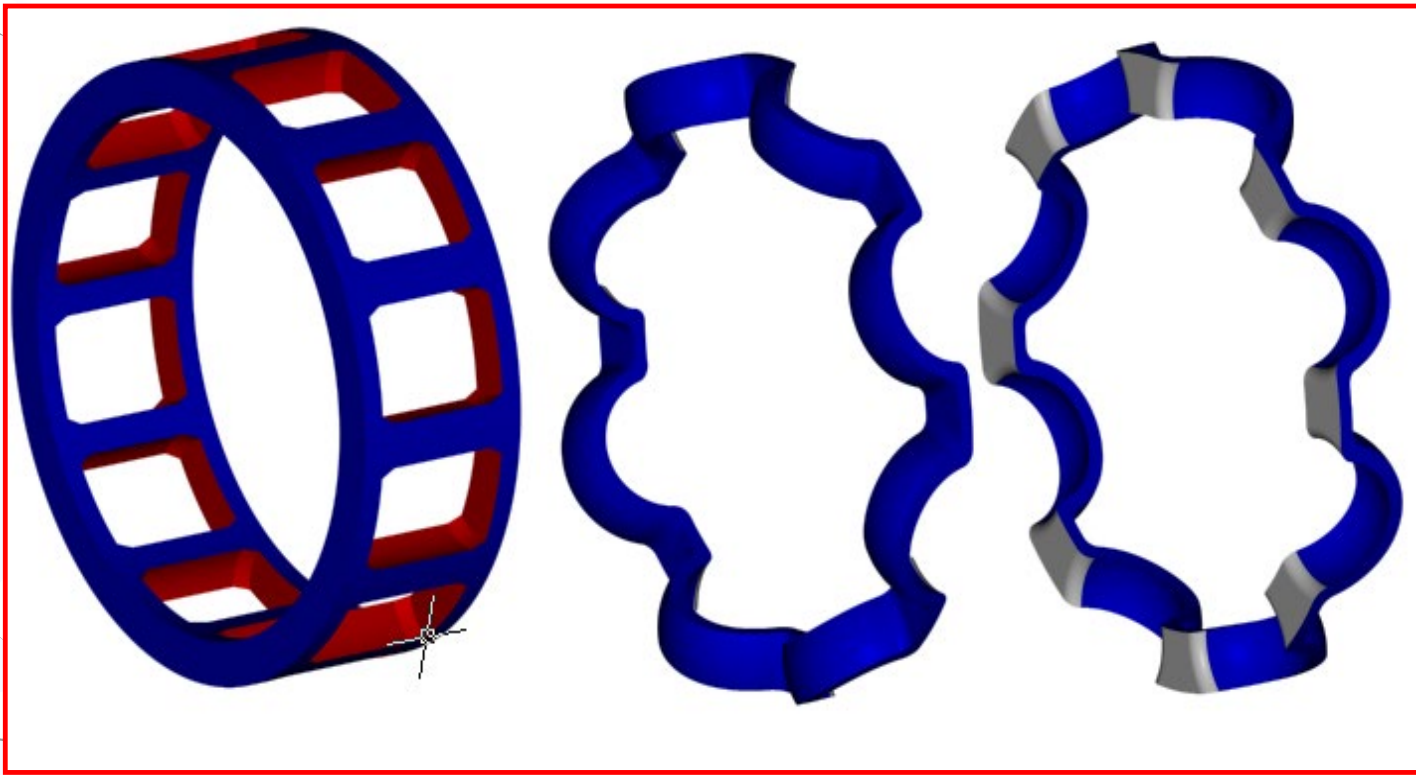


球面滚子



非对称球面滚子

滚动体类型



保持架：避免滚动体直接接触，减少发热和磨损。





三. 工作特点

优点: 1. 起动灵敏, 效率高

2. 轴向尺寸紧凑

3. 旋转精度高

4. 成批生产

缺点: 1. 振动噪音大

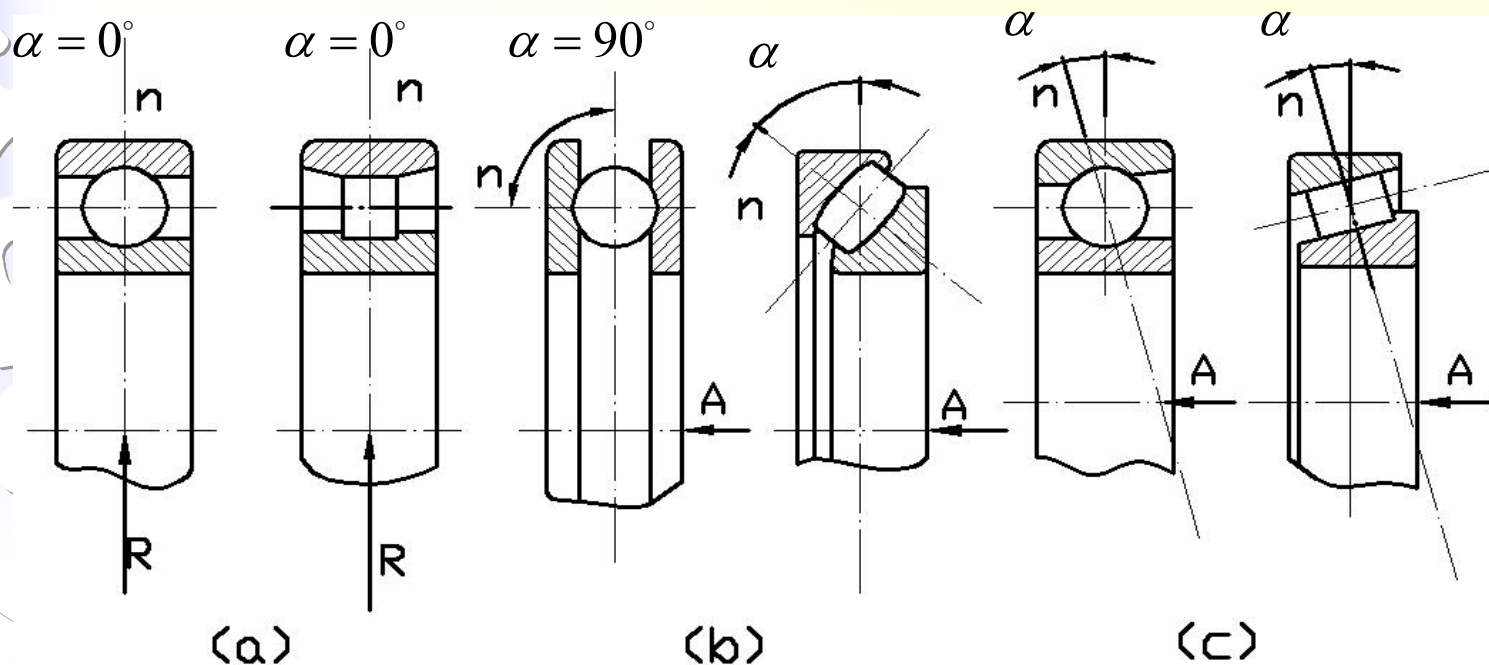
2. 径向尺寸大

3. 不能剖分

8-2-2 滚动轴承的主要类型及代号

按滚动体的形状分 { 球轴承
滚子轴承

轴承公称接触角：滚动体与外圈轨道接触点的法线和轴承半径方向的夹角



按受力分：

1.向心轴承

{ 径向接触轴承($\alpha = 0^\circ$)
向心角接触轴承($0^\circ < \alpha \leq 45^\circ$)

2.推力轴承

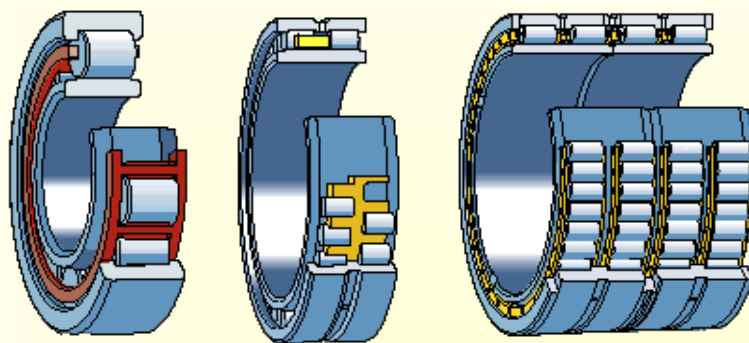
{ 轴向接触轴承($\alpha = 90^\circ$)
推力角接触轴承($45^\circ < \alpha < 90^\circ$)

按滚动体列数分：

单列

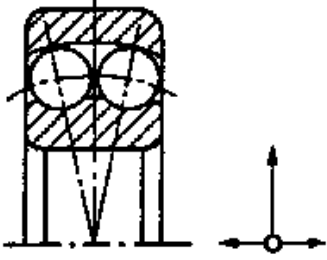
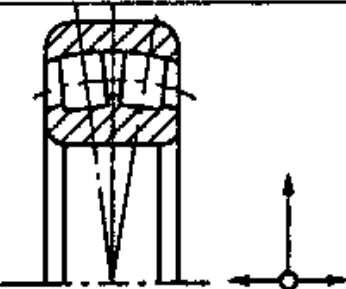
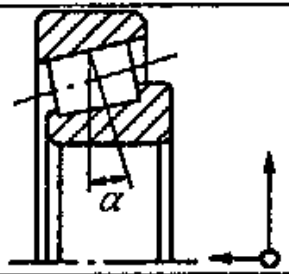
双列

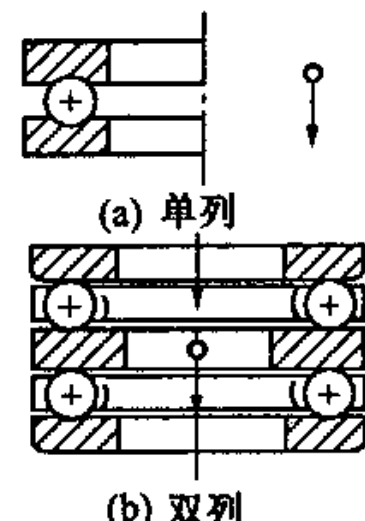
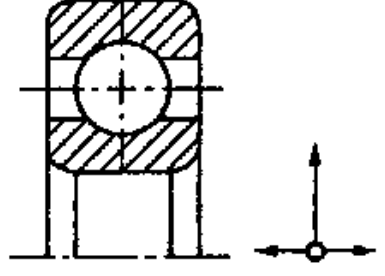
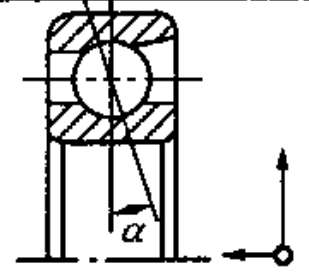
多列



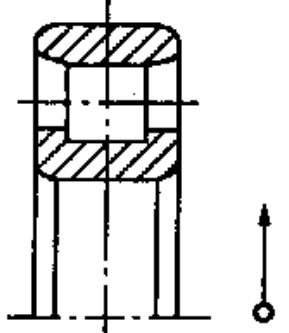
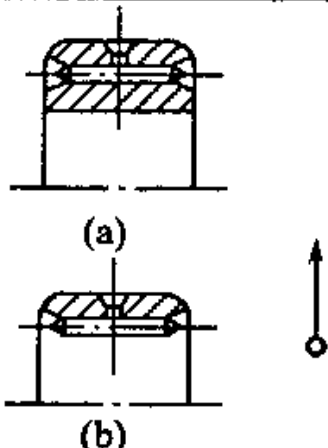
国家标准GB/T272-1993中，按载荷方向及结构不同进行分类

滚动轴承的主要类型和特性

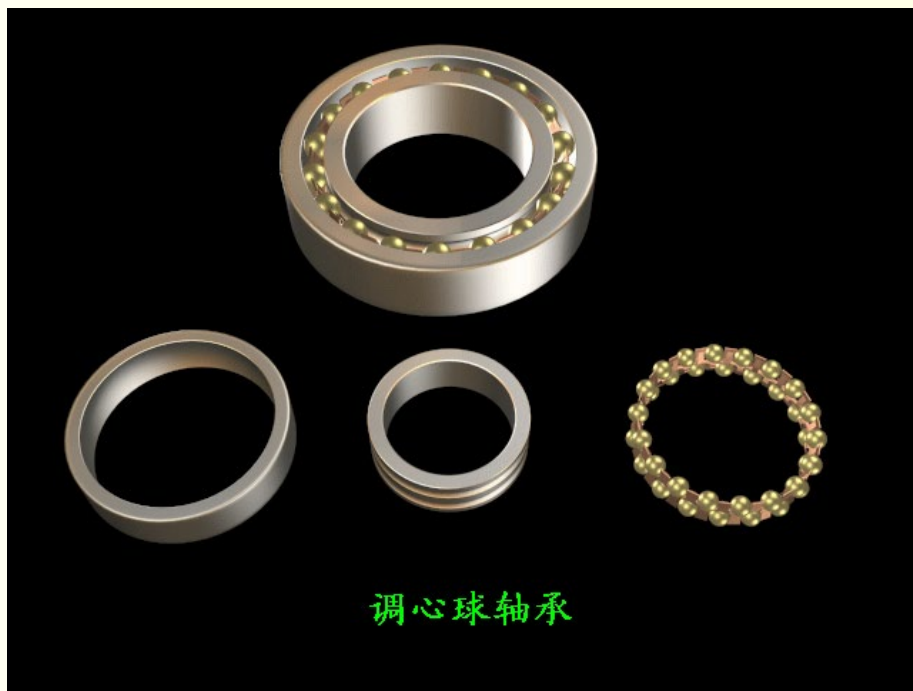
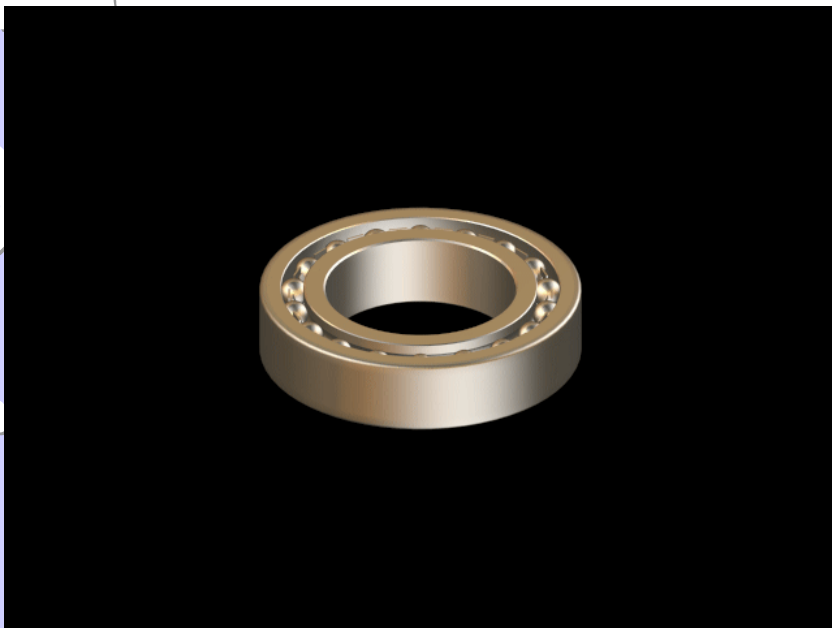
轴承名称 类型代号	结构简图	承载方向	极限转速	允许偏位角	主要特性和应用
调心球轴承 1		中		$2^{\circ} \sim 3^{\circ}$	主要承受径向载荷,同时也能承受少量的轴向载荷 因为外圈滚道表面是以轴承中点为中心的球面,故能调心 允许偏转角为在保证轴承正常工作条件下内、外圈轴线间的最大夹角
调心滚子轴承 2		低		$0.5^{\circ} \sim 2^{\circ}$	能承受很大的径向载荷和少量轴向载荷,承载能力较大 滚动体为鼓形,外圈滚道为球面,因而具有调心性能
推力调心滚子轴承 2		低		$2^{\circ} \sim 3^{\circ}$	能同时承受很大的轴向载荷和不大的径向载荷 滚子呈腰鼓形,外圈滚道是球面,故能调心
圆锥滚子轴承 3		中		$2'$	能同时承受较大的径向、轴向联合载荷,因为是线接触,承载能力大于“7”类轴承 内、外圈可分离,装拆方便成对使用

推力球轴承 5	 (a) 单列 (b) 双列	低	不允许	只能承受轴向载荷,而且载荷作用线必须与轴线相重合,不允许有角偏差 具体有两种类型: 单列——承受单向推力 双列——承受双向推力 高速时,因滚动体离心力大,球与保持架摩擦发热严重,寿命降低,故仅适用于轴向载荷大、转速不高之处 紧圈内孔直径小,装在轴上;松圈内孔直径大,与轴之间有间隙,装在机座上
深沟球轴承 6		高	$8' \sim 16'$	主要承受径向载荷,同时也可承受一定量的轴向载荷 当转速很高而轴向载荷不太大时,可代替推力球轴承承受纯轴向载荷
角接触球轴承 7		较高	$2' \sim 10'$	能同时承受径向、轴向联合载荷,公称接触角越大,轴向承载能力也越大 公称接触角 α 有 15°、25°、40° 三种,内部结构代号分别为 C、AC 和 B。通常成对使用,可以分装于两个支点或同装于一个支点上



轴承名称 类型代号	结构简图	承载方向	极限转速	允许偏转角	主要特性和应用
圆柱滚子 轴承 N		较高		$2' \sim 4'$	能承受较大的径向载荷,不能承受轴向载荷 因是线接触,内、外圈只允许有极小的相对偏转 轴承内、外圈可分离
滚针轴承 NA		低		不允许	只能承受径向载荷,承载能力大,径向尺寸很小,一般无保持架,因而滚针间有摩擦,轴承极限转速低 这类轴承不允许有角偏差 轴承内、外圈可分离 可以不带内圈





滚动轴承类型的选择

选择滚动轴承类型时可参考以下几点：

(1) 当载荷较大并有冲击载荷时，宜用滚子轴承；当载荷较小时，宜用球轴承。

(2) 当只受径向载荷时，或虽同时受径向和轴向载荷，但以径向载荷为主时，应用向心轴承。

当只受轴向载荷时，一般应用推力轴承，而当转速很高时，可用角接触球轴承或深沟球轴承。

当径向和轴向载荷都较大时，应采用角接触轴承。



(3) 当转速较高时，宜用球轴承；当转速较低时，可用滚子轴承，也可用球轴承。

(4) 当要求支承具有较大刚度时，应用滚子轴承。

(5) 当轴的挠曲变形大或轴承座孔不同、跨度大而对支承有调心要求时，应选用调心轴承。

(6) 为便于轴承的装拆，可选用内、外圈分离的轴承。

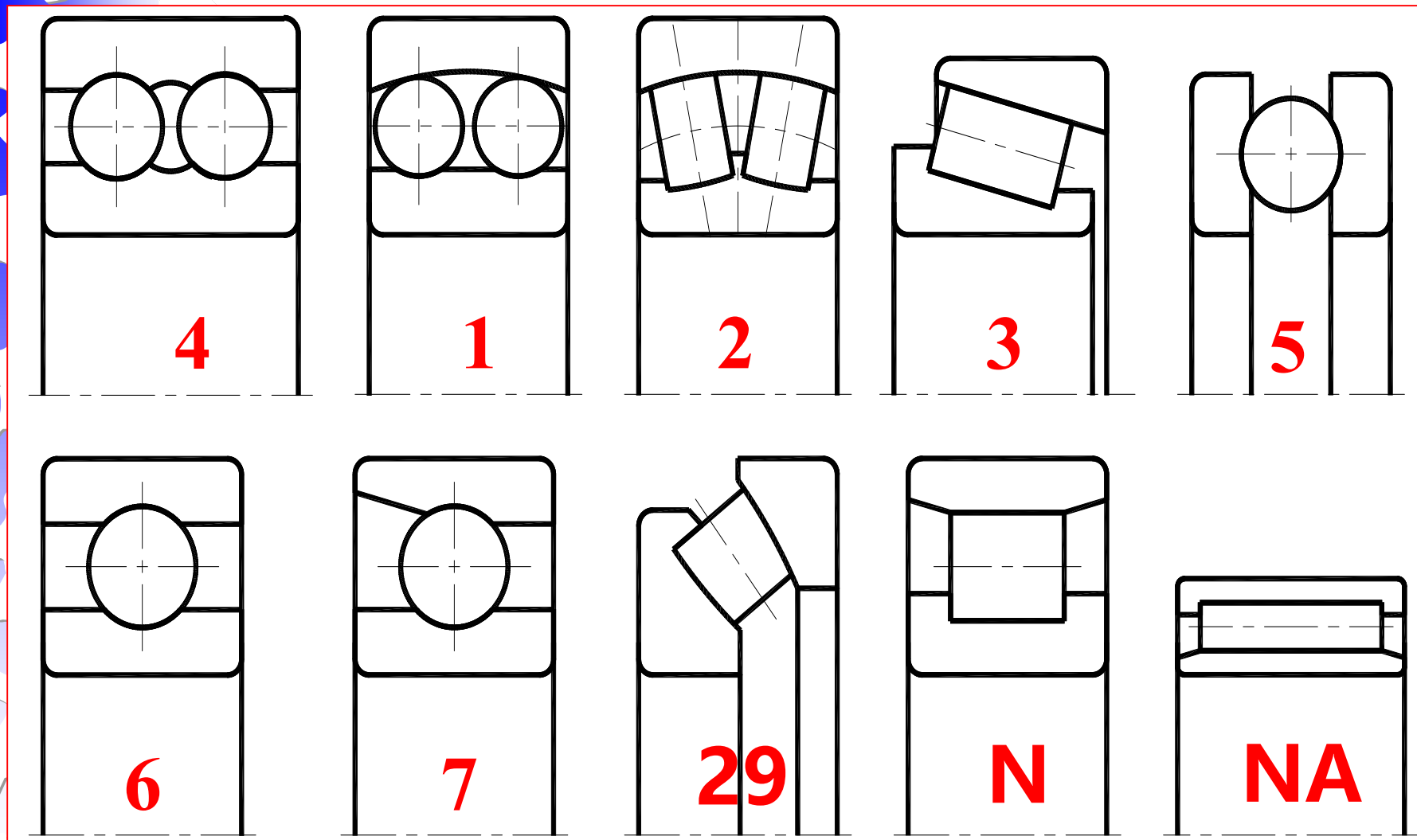
(7) 从经济角度看，球轴承比滚子轴承便宜，精度低的轴承比精度高的轴承便宜，普通结构轴承比特殊结构的轴承便宜。

滚动轴承代号

下表表示滚动轴承代号的构成

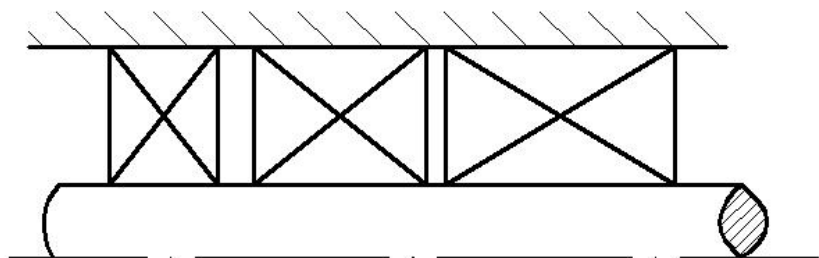
前置代号	基本代号			后置代号							
成套轴承分部件	类型代号	尺寸系列代号	内径代号	内部结构代号	密封	保持架结构及材料变化代号	轴承材料变化代号	公差等级代号	游隙组代号	配置代号	其它
					防尘与外圈形状变化代号						

1.类型代号: (见表8-3)

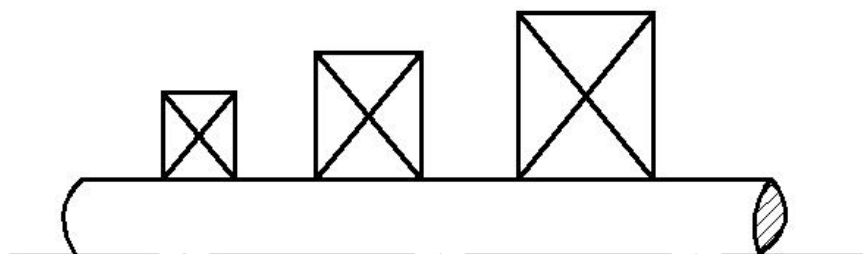


2.尺寸系列代号：根据承载能力发生的变化

由直径系列代号与宽度系列代号组成（表8-4）



(a)



(b)

尺寸系列代号

宽度系列代号			直径系列 代号
窄 0	正常 1	宽 2	
02	12	22	轻 2
03	13	23	中 3
04	14	24	重 4

3.内径代号：表示轴承内径的大小

轴承内径 d/(mm)		内径代号	示例
10~17	10	00	深沟球轴承 6201 内径 d=12mm
	12	01	
	15	02	
	17	03	
20~495 (22、28、32 除外)		用内径除以 5 得的商数表示。 当商数只有个位数时，需在十 位数处用 0 占位	深沟球轴承 6210 内径 d=50mm
≥ 500 以及 22、28、32		用内径毫米数直接表示，并在 尺寸系列代号与内径代号之 间用 “/” 号隔开	深沟球轴承 62/500,内径 d=500mm 62/22,内径 d=22mm

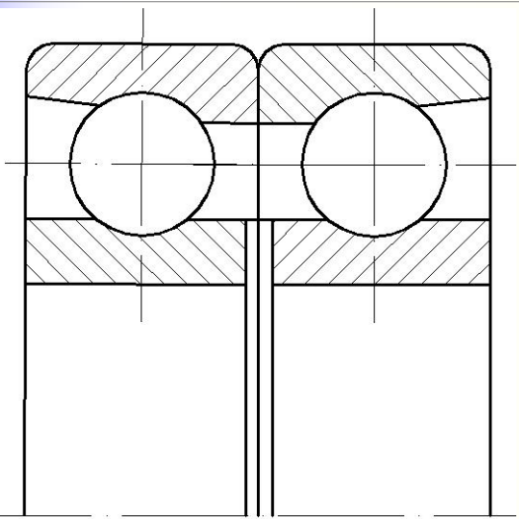
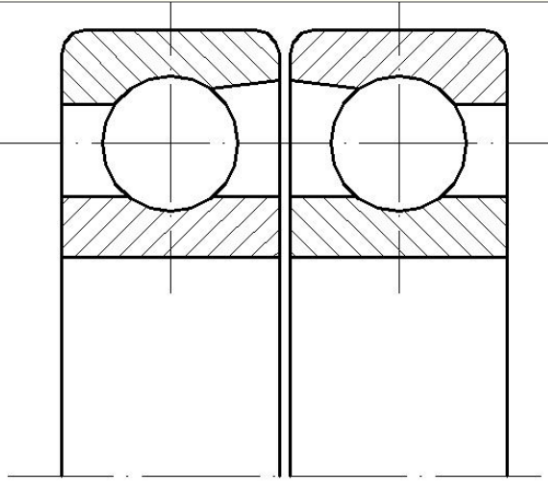
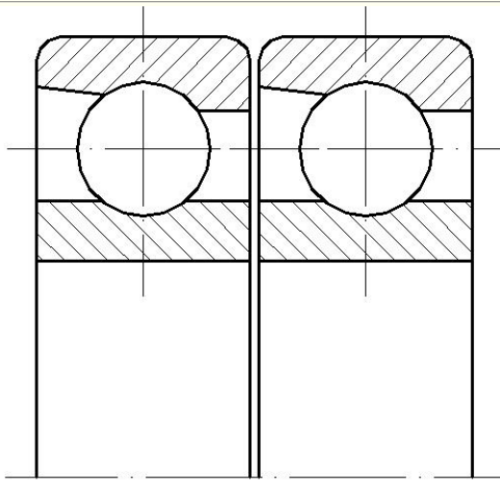
4.内部结构代号

代号	示例			对应旧标准
C	角接触球轴承	公称接触角 $\alpha = 15^\circ$	7210C	36210
AC	角接触球轴承	公称接触角 $\alpha = 25^\circ$	7210AC	46210
B	角接触球轴承	公称接触角 $\alpha = 40^\circ$	7210B	66210
	圆锥滚子轴承	接触角加大	32310B	---
E	加强型,改进结构设计,增大承载能力			32207 E

5.公差等级代号

	精度低 —→ 精度高					示例
	/P0	/P6	/P5	/P4	/P2	6206/P5
对应旧标准	G	E	D	C	B	D206

6.配置代号

代号	/DB	/DF	/DT
含义	背对背安装方式	面对面安装方式	串联安装方式
示例			
旧标准	236210	336210	436210

7.轴承代号的编制规则

(1)轴承代号按表所列的顺序从左至右排列。

(2)当轴承类型代号用字母表示时,字母与其后的数字之间应空一个字符。

(3)基本代号与后置代号之间应空一个字符,但当后置代号中有“-”号或“/”号时,不再留空。

(4)在尺寸系列代号中,位于括号中的数字省略不写。

(5)公差等级代号中的/P0省略不写。

例如: 7210 C/P5/DF

7 2 10 C /P5 /DF

面对面配置

轴承精度等级为5级

公称接触角 $\alpha = 15^\circ$

空一个字符

轴承内径 $d = 5 \times 10 = 50mm$

尺寸类型代号, 其中

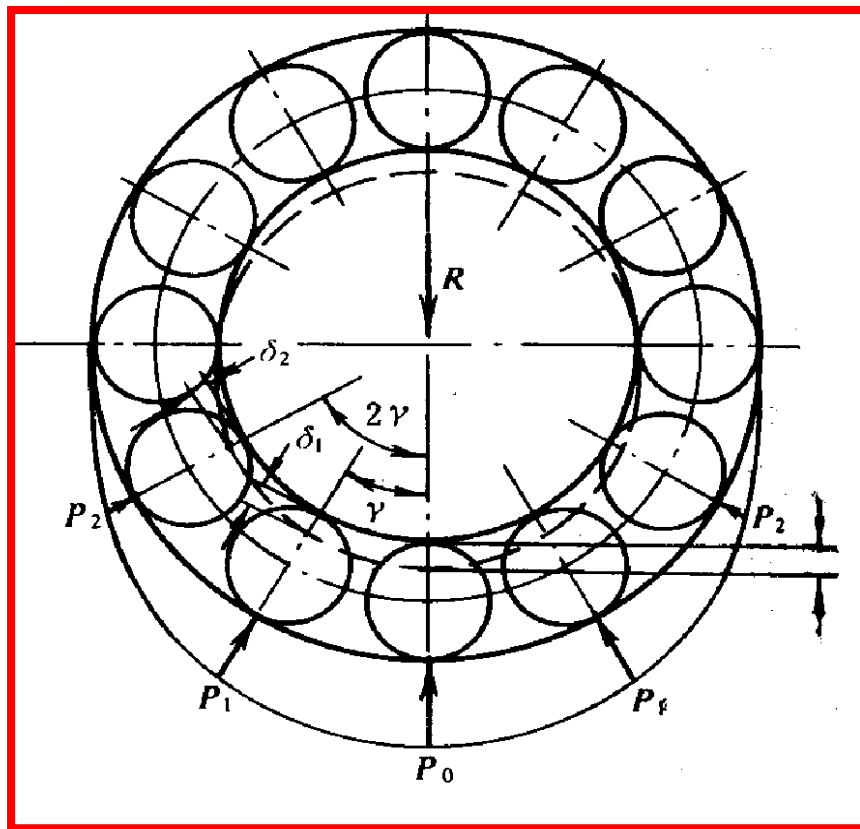
宽度类型代号为0, 窄系列, 省略不写,

直径系列代号为2, 轻系列

轴承类型为角接触球轴承

8-2-3 滚动轴承的受载情况和失效形式

一. 轴承元件上的载荷分布



1. 推力轴承

$$P_0 = \frac{F_a}{Z}$$

滚动轴承受轴向载荷 F_a (A)

滚动体数 Z

2. 向心轴承

- 向心轴承，在载荷 F_r 的作用下，根据变形关系，中间滚动体受力最大，向两边逐渐减小。

假设下半圈滚动体受力：

球： $F_{\max} \approx 5F_r / z$

滚子： $F_{\max} \approx 4.6F_r / z$

$$P_0 = \frac{5R}{z} \quad \text{点接触}$$

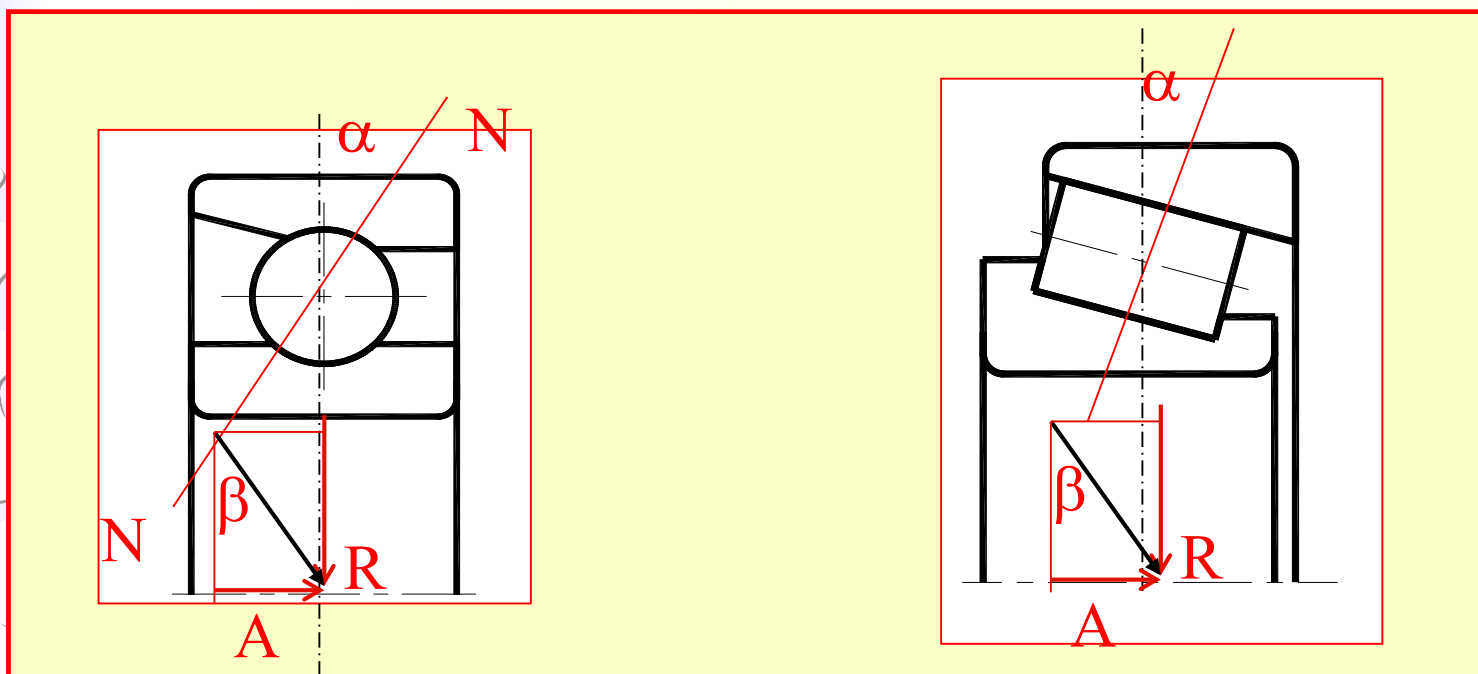
$$P_0 = \frac{4.6R}{z} \quad \text{线接触}$$

3. 向心推力轴承

向心轴承受径向载荷 R

★**接触角 α** ：向心推力轴承滚动体与外圈接触处的法线与半径方向的夹角。

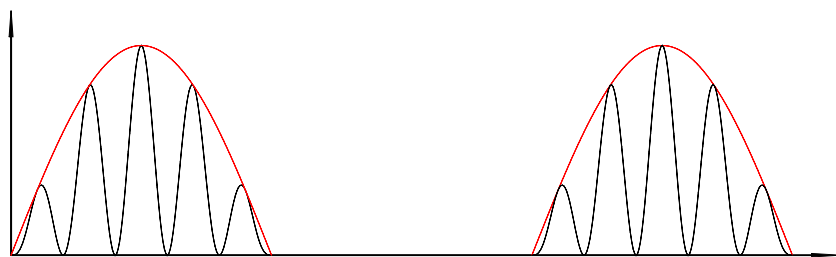
★**载荷角 β** ：轴承实际承受的径向载荷 R 与轴向载荷 A 的合力与半径方向的夹角。



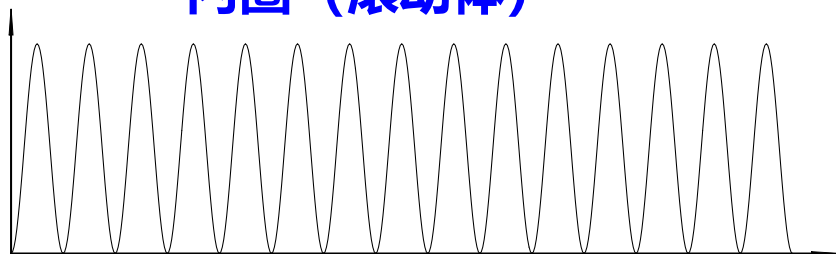
二. 轴承元件上的应力变化

(内圈转动, 外圈不转动为例)

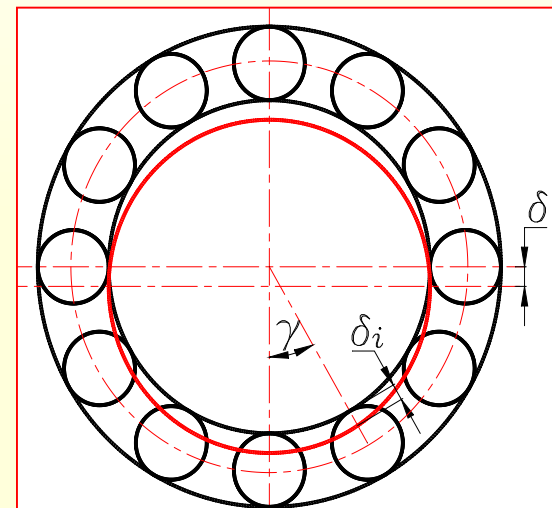
1. 滚动体: 周期性不稳定变应力
2. 外圈: 脉动循环变应力
3. 内圈: 周期性不稳定变应力



内圈 (滚动体)

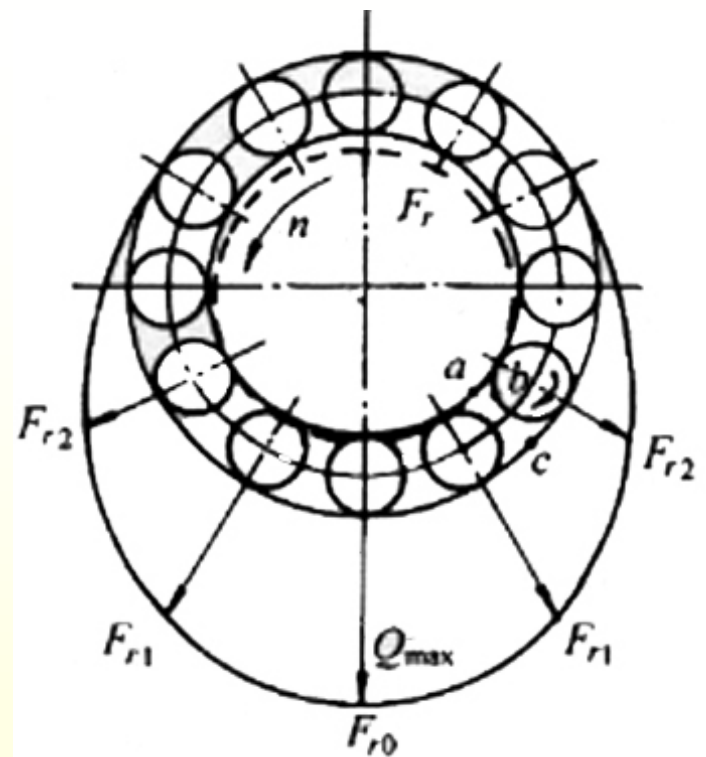
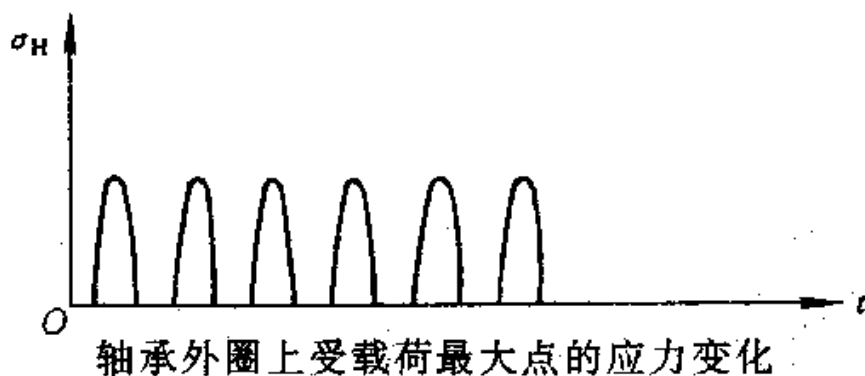
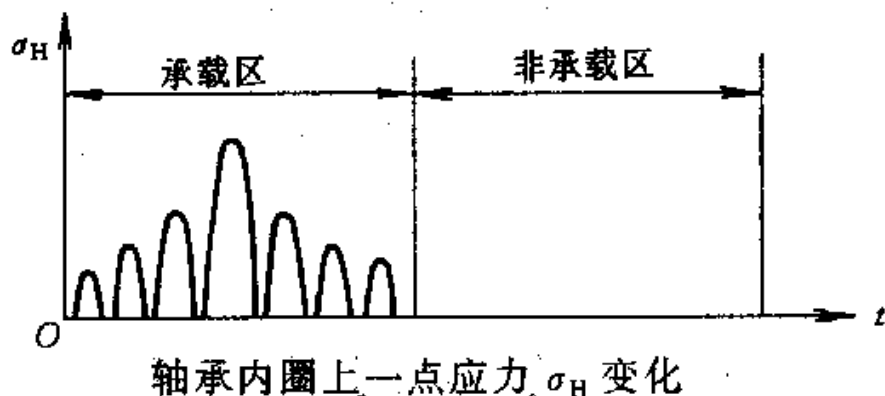


固定套圈



三、滚动轴承的失效形式

各接触点受力：受交变载荷



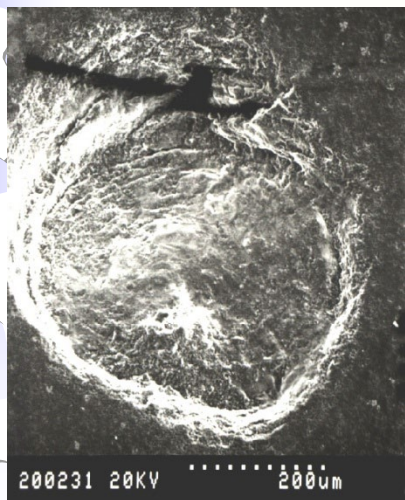
滚动体进入承载区后，所受的载荷由零增加到 F_{max} ，然后再逐渐减小到零——其应力为不稳定脉动循环变化，转动内圈上各点承载情况及应力情况，也是不稳定脉动循环变应力。

固定外圈上某一点上的载荷和应力是稳定的脉动循环变应力。

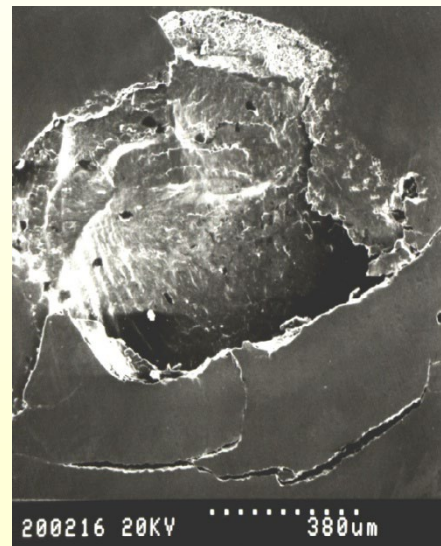
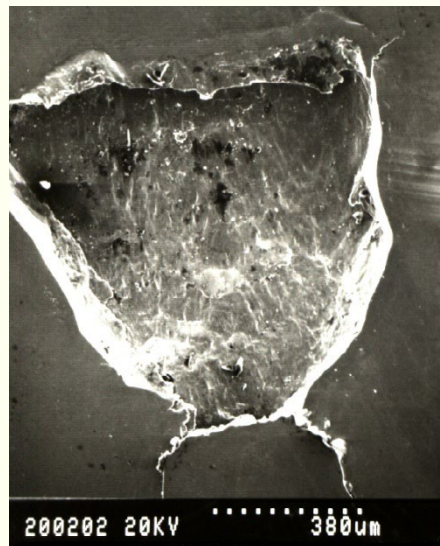
1.疲劳点蚀：滚动轴承最常见的失效形式。



内环上的疲劳点蚀



陶瓷球疲劳点蚀



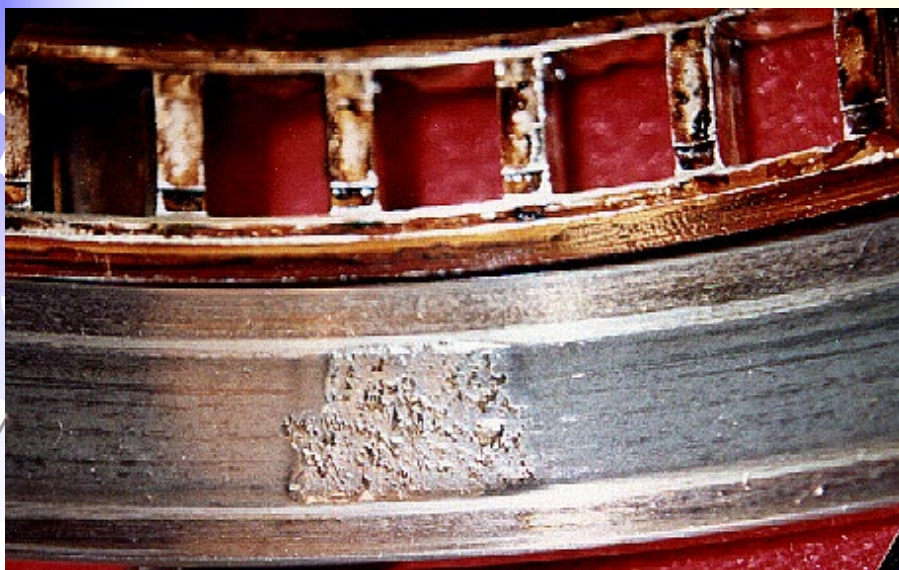
钢球疲劳点蚀

安装润滑和维护良好情况下的正常失效形式

2.塑性变形：转速很低或作间歇摆动时的主要失效形式。引起振动、噪声、摩擦力矩增大，运转精度降低。

3.磨粒磨损：杂质进入。轴承游隙加大，运动精度降低，振动和噪声增加。

4.胶合：高速、重载、发热。



轴承胶合



四、滚动轴承的计算准则

寿命计算：对于转动的滚动轴承，疲劳点蚀是其主要失效形式，因而主要是进行寿命计算，必要时再作静强度校核。

静强度计算：对于不转动、低速或摆动的轴承，局部塑性变形是其主要失效形式，因而主要是进行静强度计算。

校核极限转速：对于高速轴承，发热以至胶合是其主要失效形式，因而除进行寿命计算外还应该校核极限转速。

一. 寿命计算

(一) 基本概念

1. 轴承寿命——**轴承寿命**：单个滚动轴承中任一元件出现疲劳点蚀前运转的总转数或在一定转速下的工作小时数称基本额定寿命。由于材料、加工精度、热处理与装配质量不可能相同。

2. 基本额定寿命——**一批轴承**

定义：一批相同的轴承，在相同运转条件下，其中**10%**的轴承发生疲劳点蚀，而**90%**的轴承不发生点蚀前的总转数，或工作小时数。

$$\begin{array}{ll} L_{10} & 10^6 \text{ 转} \left(10^6 r \right) \\ L_h & \text{小时} (h) \end{array}$$

例

$$\begin{array}{l} L_{10} = 1 \times 10^6 r \\ L_{10} = 2 \times 10^6 r \\ L_{10} = 1.5 \times 10^6 r \end{array}$$

轴承预期寿命 L_h 的推荐值

机械的种类及其工作情况	轴承预期寿命/h
不经常使用的仪器和设备,例如:汽车方向指示器,门窗开闭装置	500
航空发动机	1 000 ~ 2 000
短期或间断使用的机械,中断使用不致引起严重后果,例如:轻便手提式工具、农业机械、车间用升降滑车、装配吊车、自动运输设备等	4 000 ~ 8 000
间断使用的机械,中断使用能引起严重后果,例如:发电站辅助设备、供暖降温用电机、流水作业线自动传送装置、带式运输机、不经常使用的机床等	8 000 ~ 14 000
每天 8 h 工作的机械,例如: 一般齿轮传动装置 固定电机 机床、中间传动轴、一般机械、木材加工机械	14 000 ~ 20 000 16 000 ~ 24 000 20 000 ~ 30 000
24 h 连续工作的机械,例如: 空压机、水泵、矿山升降机 船舶螺旋桨轴推力轴承	50 000 ~ 60 000 60 000 ~ 100 000
24 h 连续工作,中断使用能引起严重后果,例如:纤维和造纸机械、电站主要设备、给排水装置、矿井水泵等	> 100 000

8-2-4 轴承装置的设计

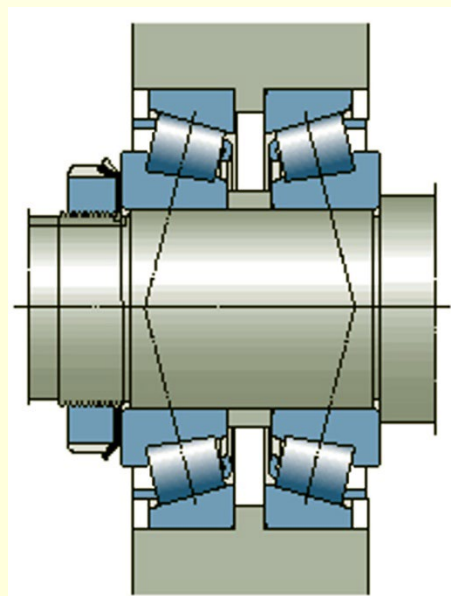
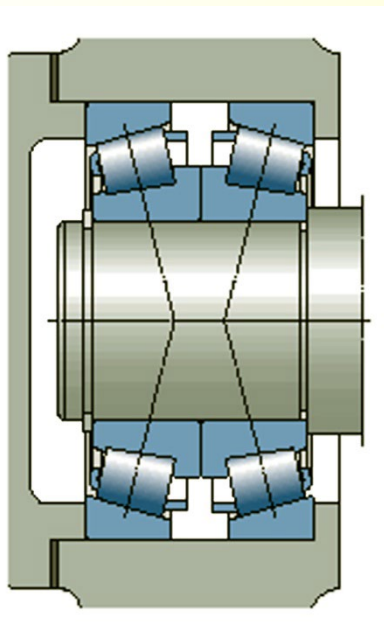
轴承部件：在机器中,传动件、轴、滚动轴承、机体、润滑及密封等组成一个相互联系的有机整体。滚动轴承的组合结构设计包括：轴承的固定、调整、预紧、配合、装拆、润滑和密封等问题。

在进行轴承部件结构设计时，主要应考虑以下几个问题。

一、轴承部件的轴向固定

轴向固定：

轴向力的承受方式

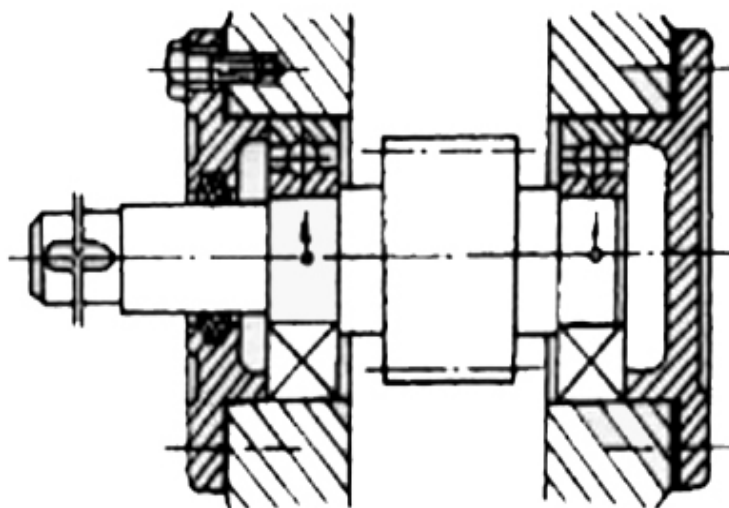


1. 两端固定支承 (又称双支点单向固定)

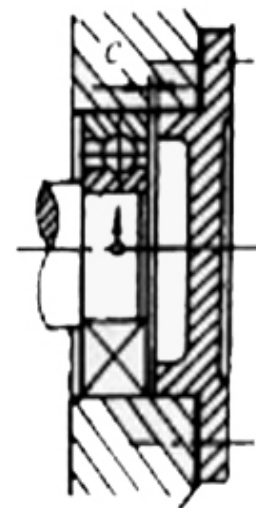
支点跨距/ $< 300 \sim 500$



(a)

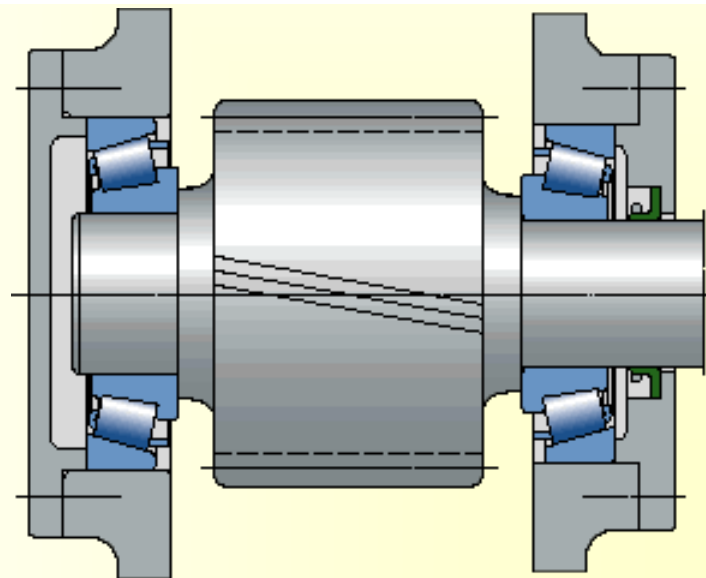


(b)



(c)

常用，结构简单，安装调试方便。靠外圈端面与轴承端盖间留有间隙补偿轴的受热伸长。游隙 $C = 0.25 \sim 0.35$



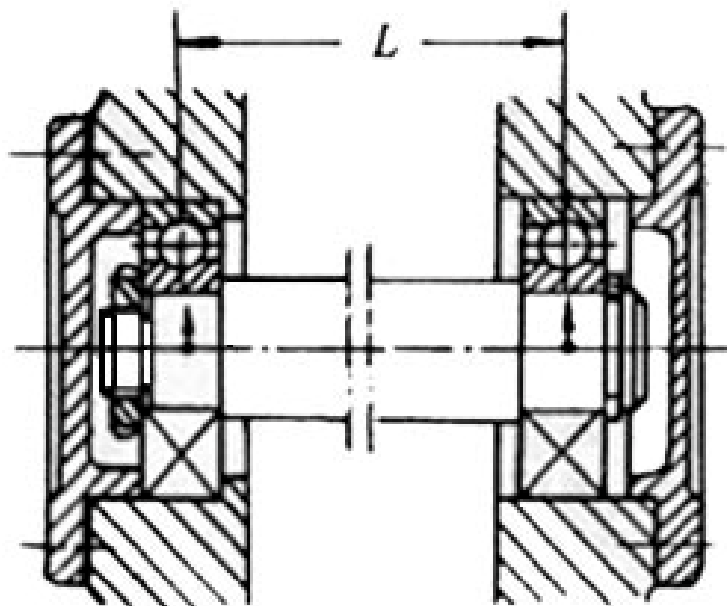
2. 一端固定、一端游动支承 (又称单支点双向固定)

适于转速较高,
温差较大和跨距
较大

($L > 350\text{mm}$)



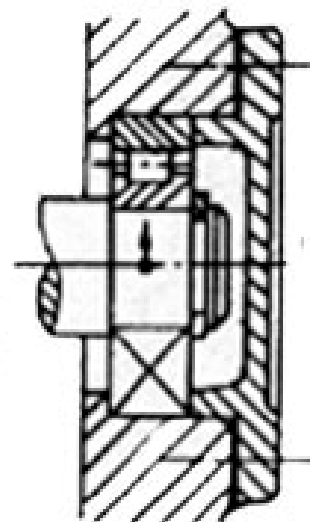
(a)



固定支点

(b)

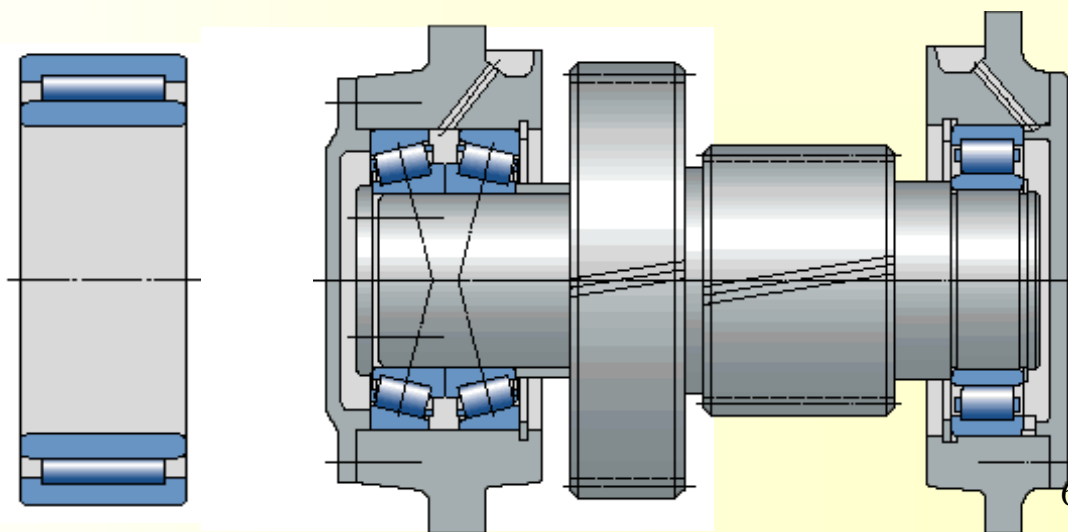
游动支点



(c) 游动支点

固定端如何固定

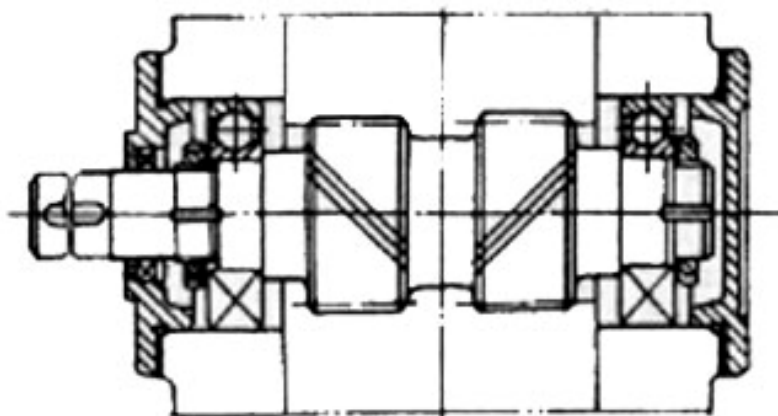
游动端如何游动



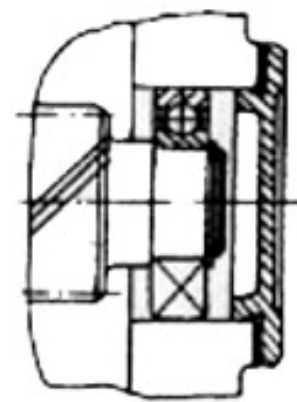
3.两端游动支承



(a)



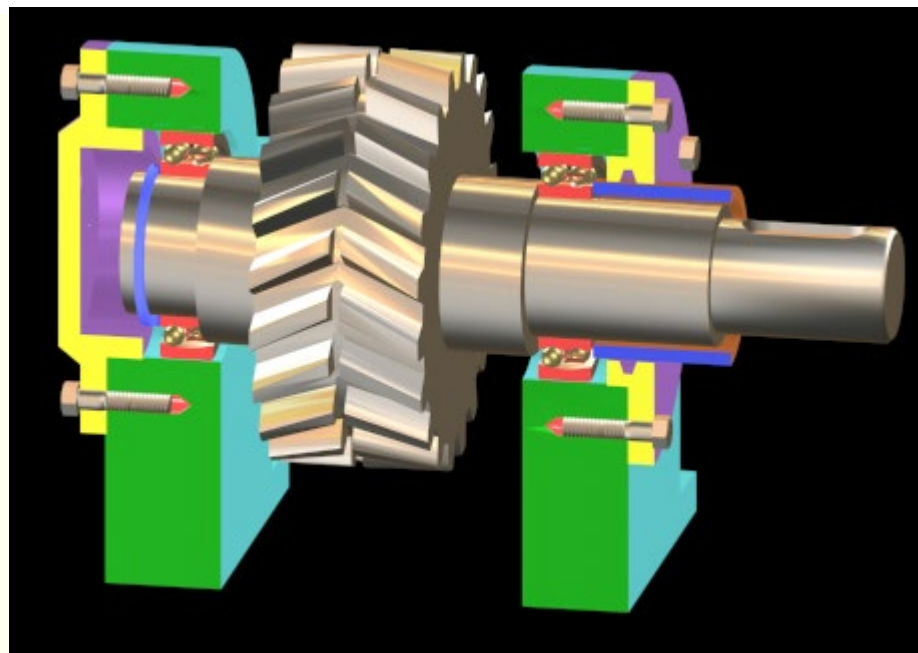
(b)



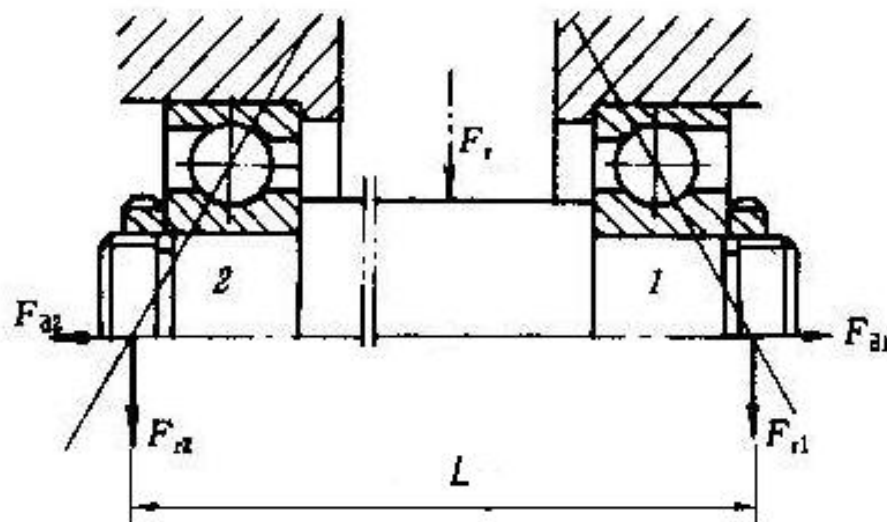
(c)

由于人字齿轮存在误差
齿向载荷不均

小齿轮轴做成两端游动

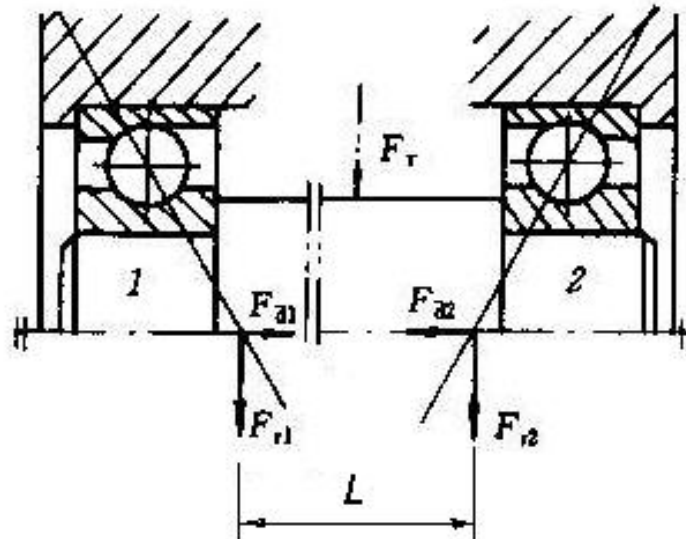


4. 支承刚度



跨距大，受力情况不好

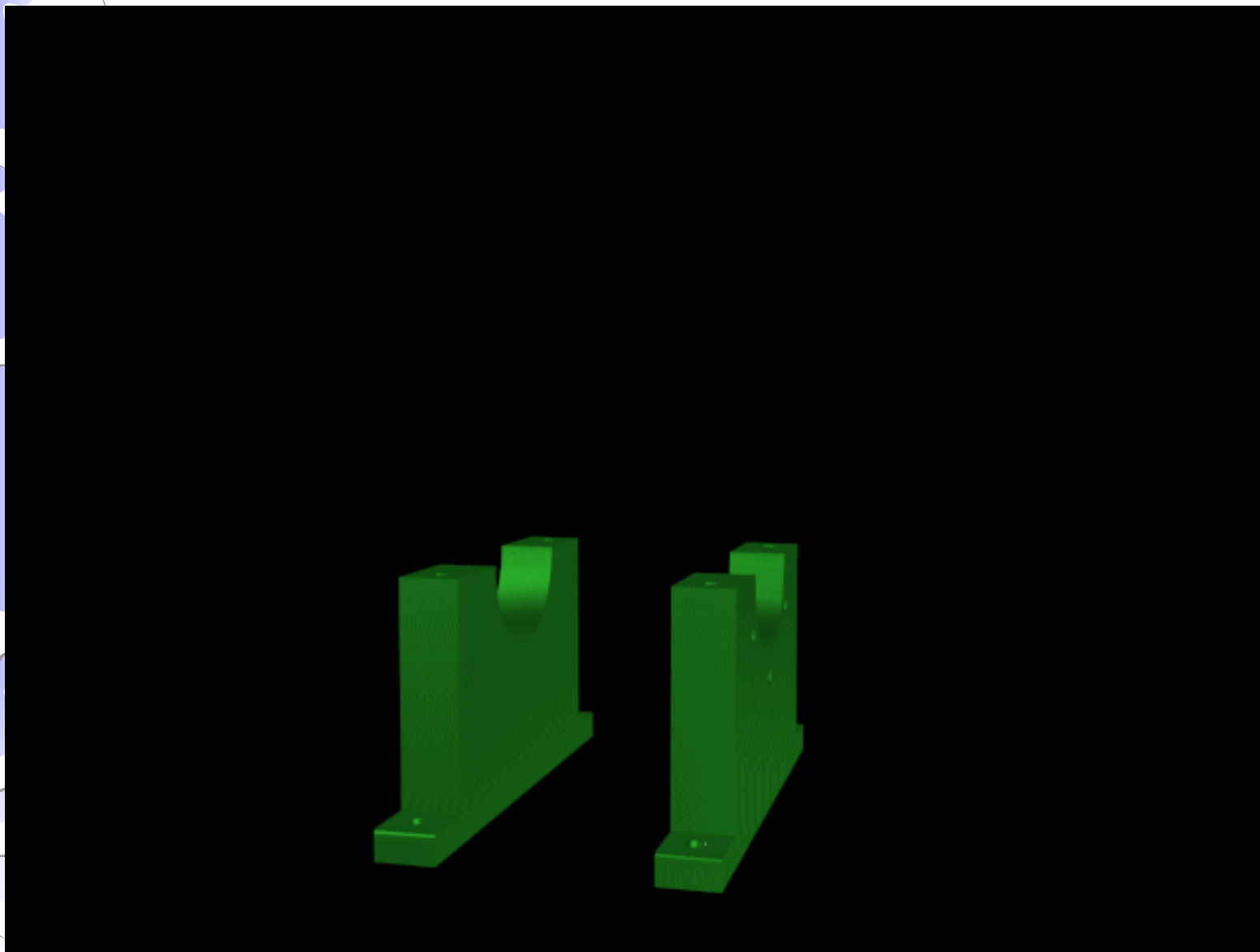
轴的刚度小



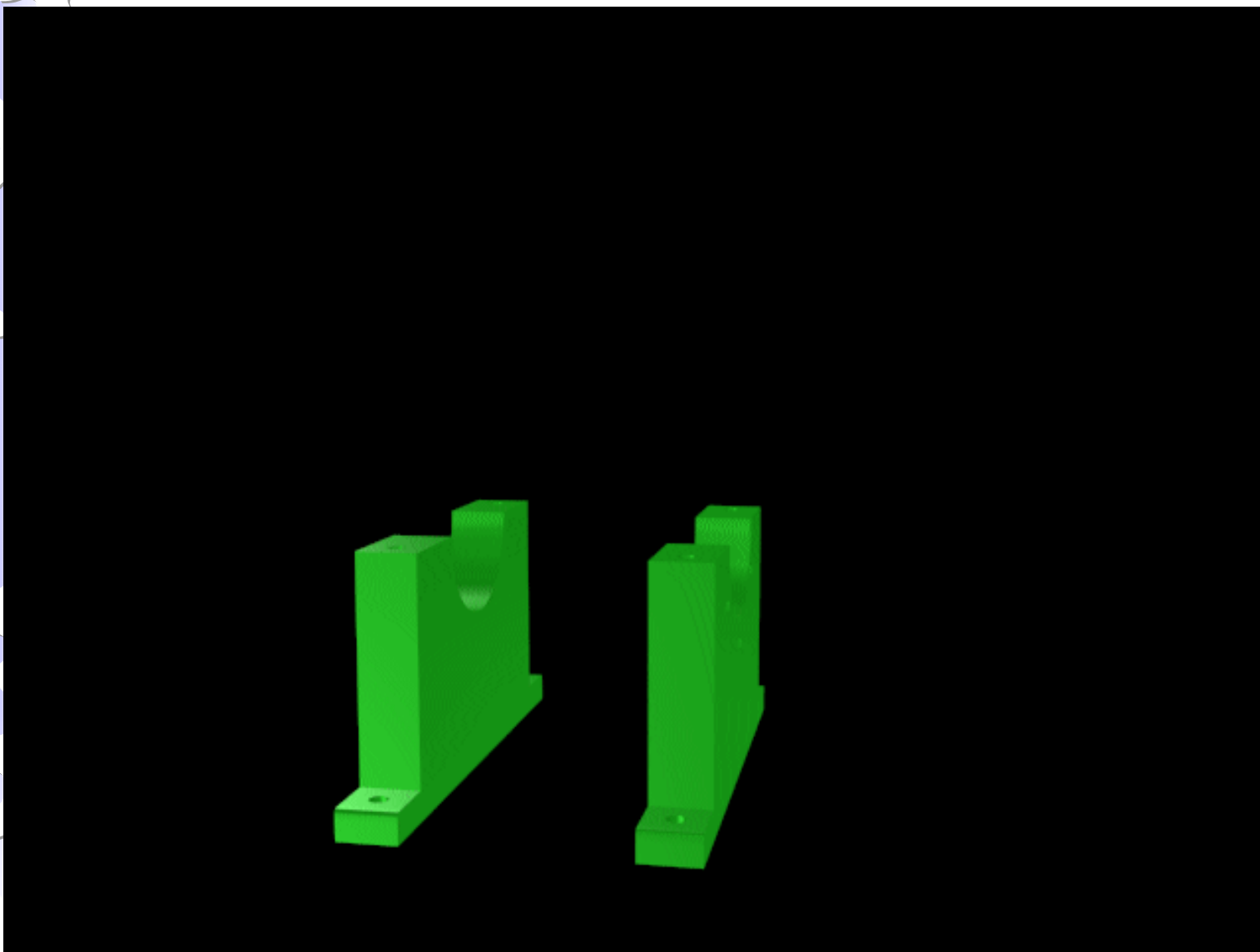
跨距小，受力情况好

轴的刚度大

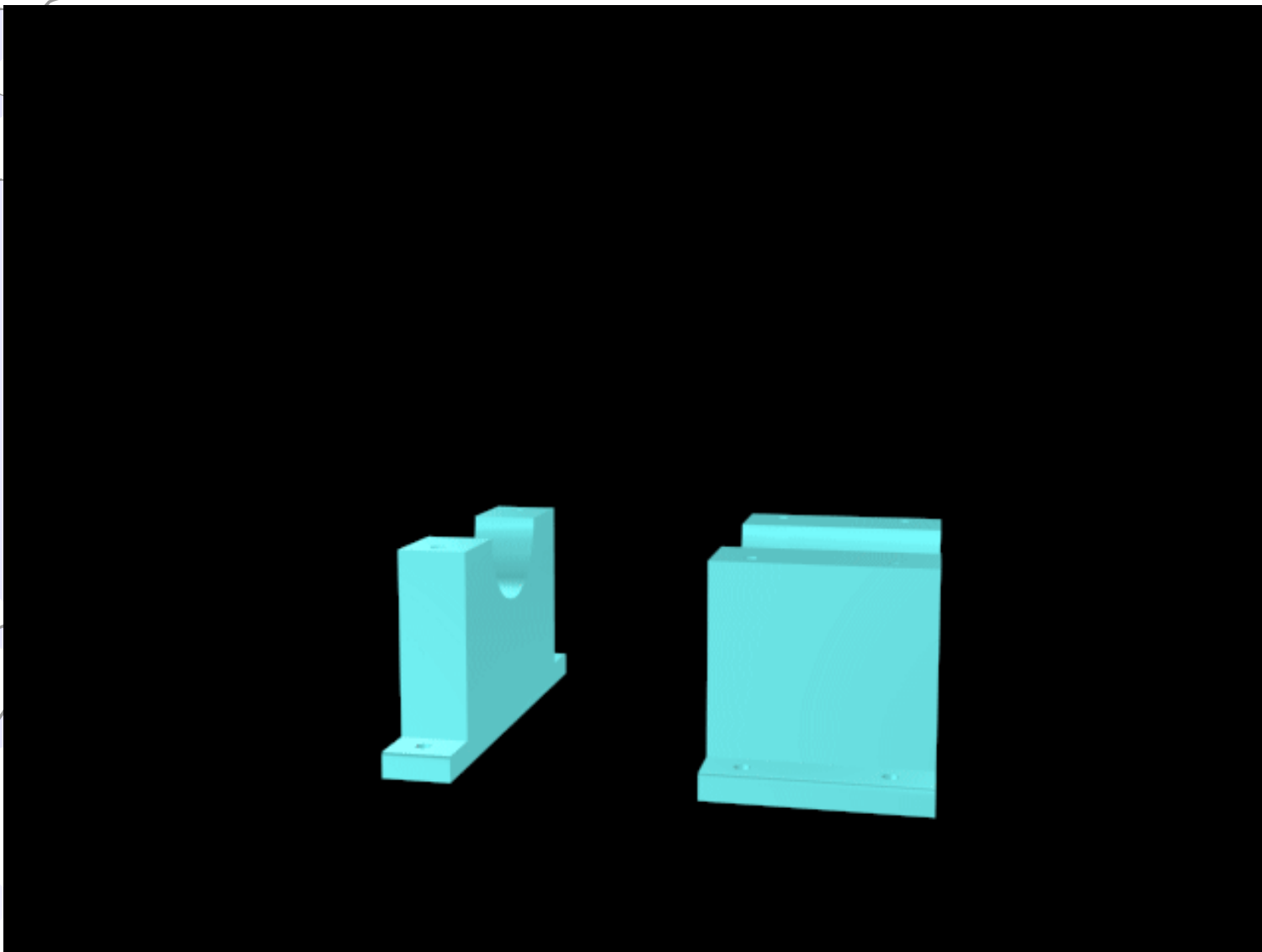
提高支承刚度的措施：1) 增加轴承座孔的壁厚；2) 减小轴承支点相对于箱体孔壁的悬臂。3) 采用加强筋加强支承部位的刚性；4) 采用整体式轴承座孔。



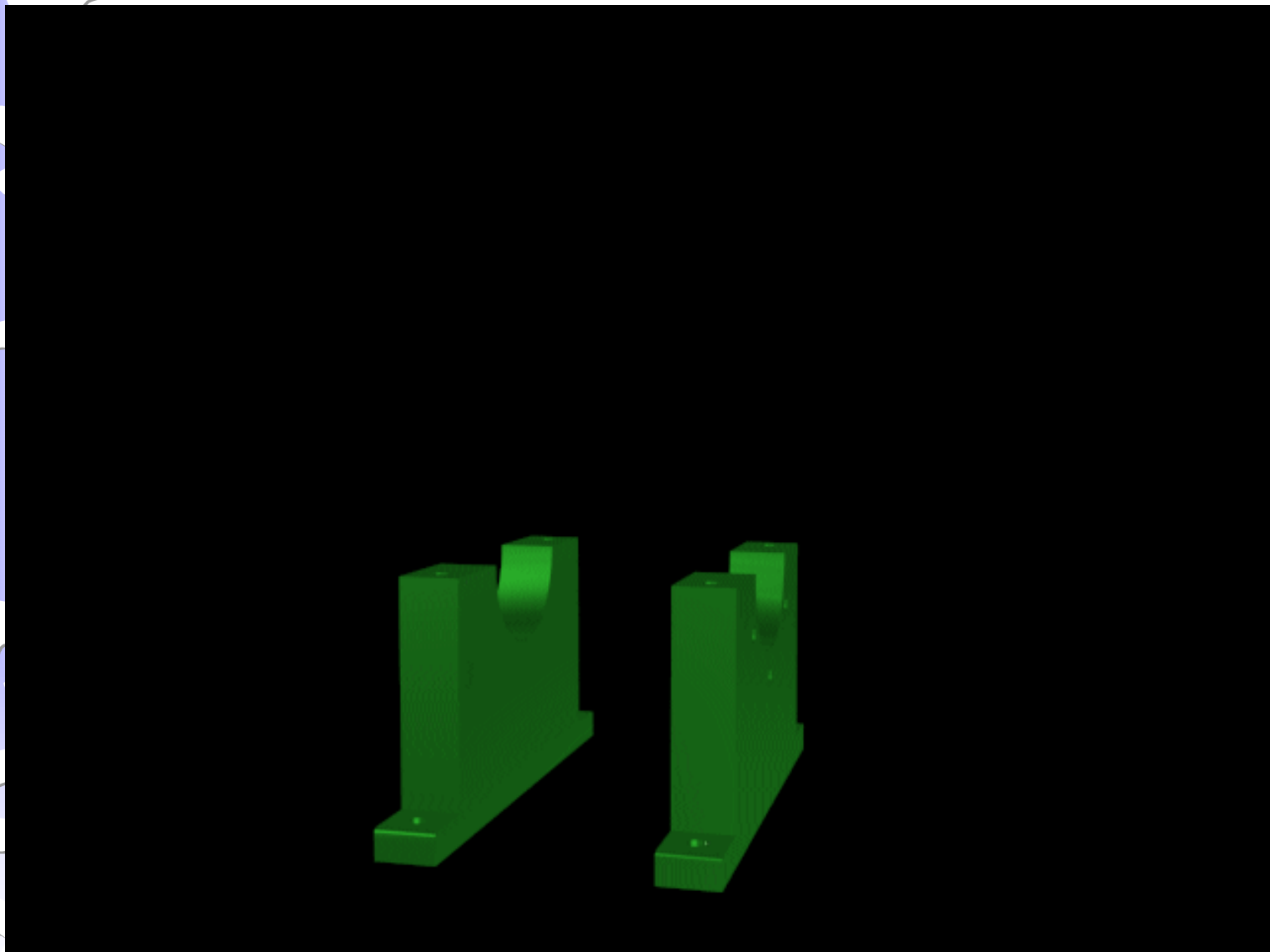
单支点双向固定



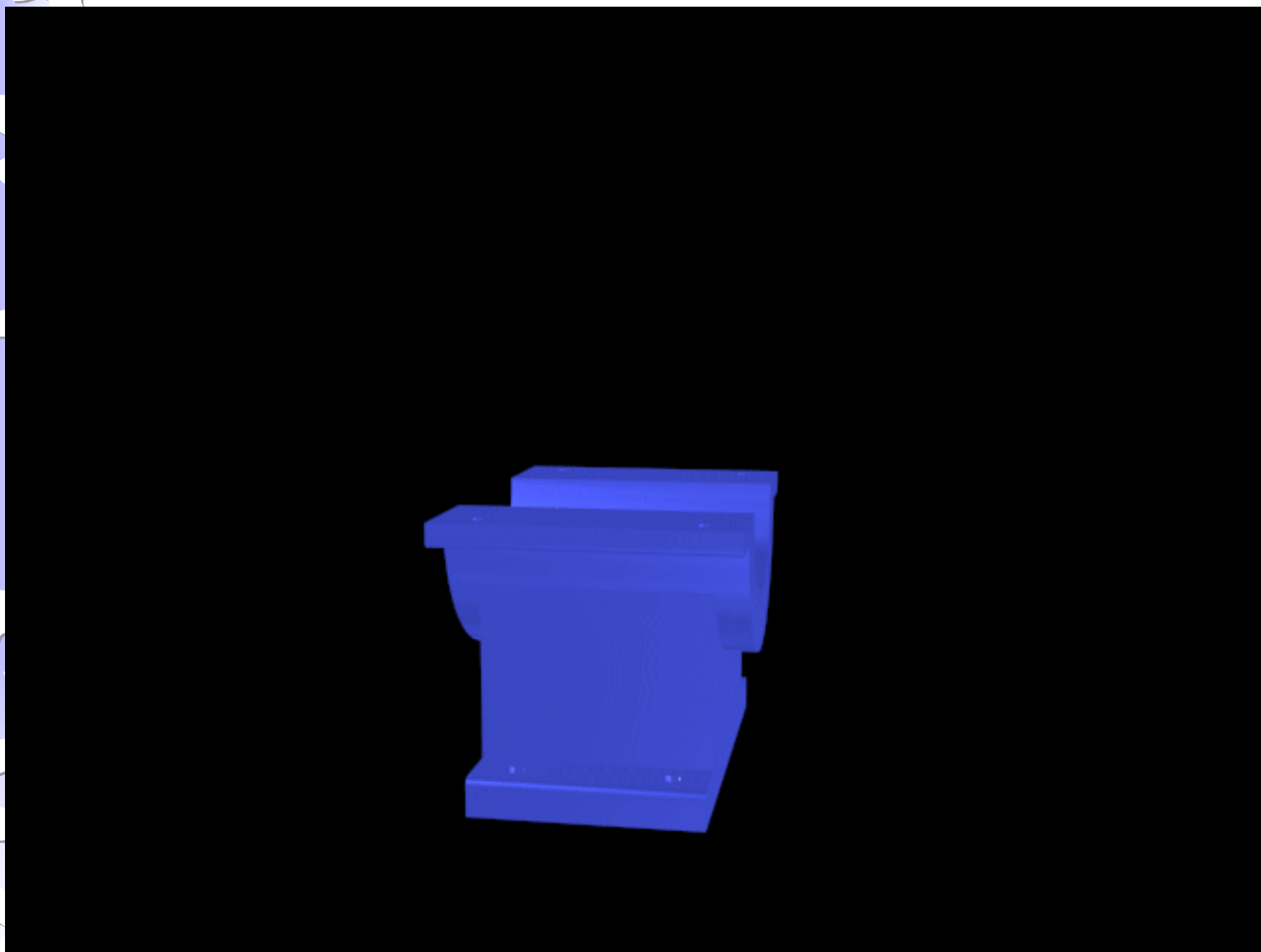
单支点双向固定



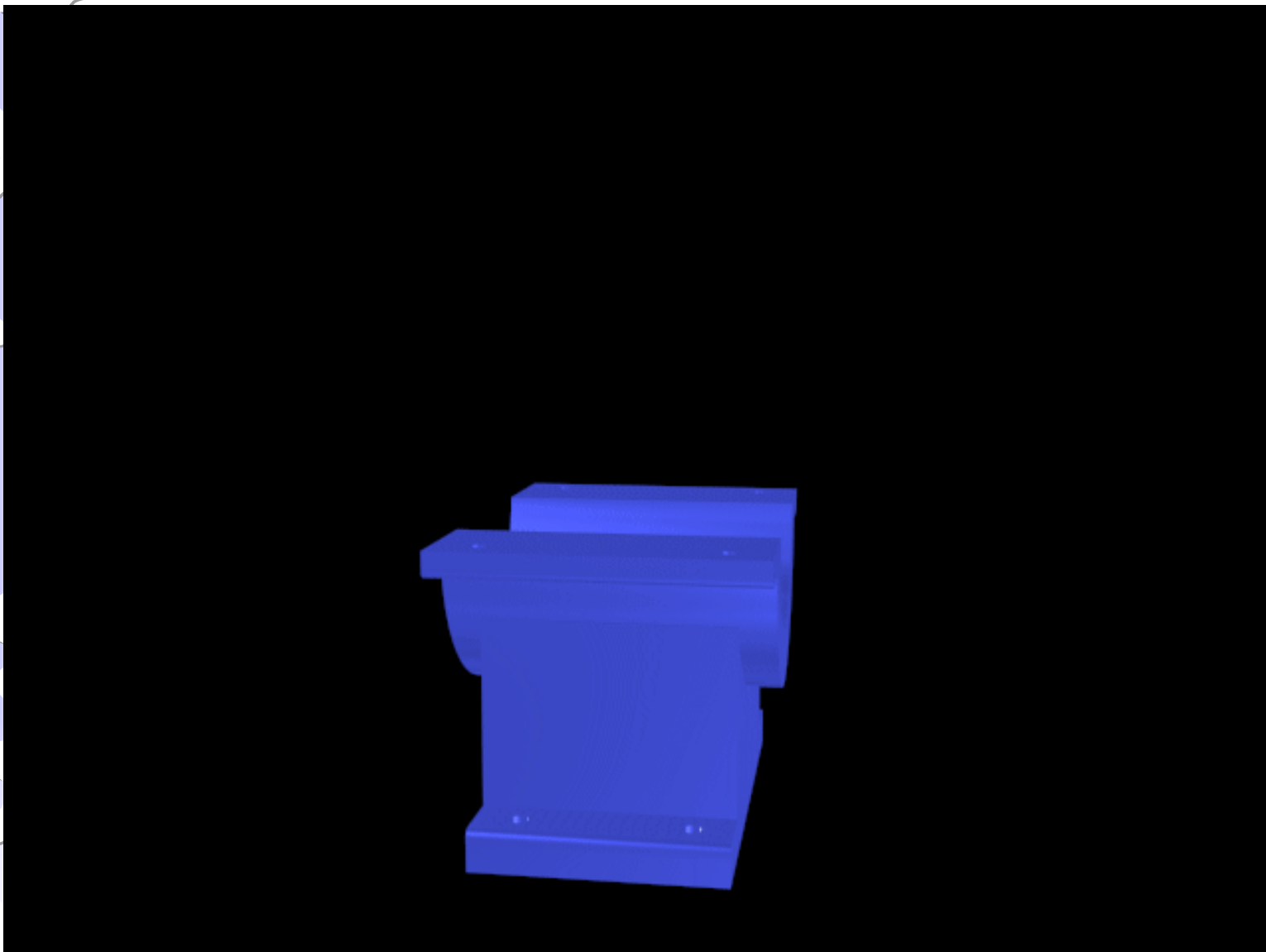
单支点双向固定



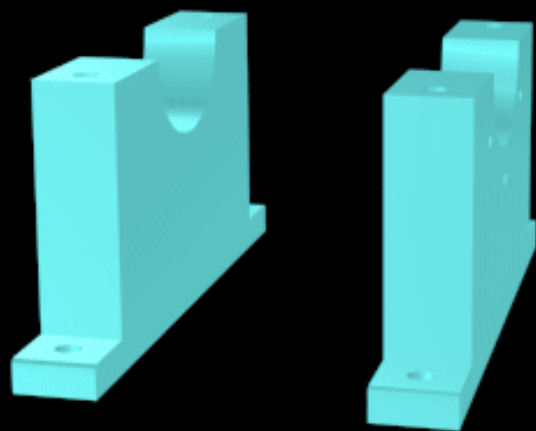
双支点单向固定



双支点单向固定



双支点单向固定



两端游动支撑



二、轴承的轴向紧固

内圈：轴肩、套筒、圆螺母及止动垫圈、轴用弹性挡圈

外圈：轴承端盖、孔用弹性挡圈、套筒（杯）、座孔凸台

三、轴承组合调整

1. 间隙（游隙）调整：端盖上垫片、圆螺母

2. 轴系位置调整：套杯与外廓间垫片

四、提高轴承刚度和同心度

五、轴承的配合

内圈与轴颈：基孔制 如 k5, k6, m5, m6, n6

外圈与座孔：基轴制 如 J6, H7, G7

影响滚动轴承的周向固定和径向游隙，而径向游隙又影响滚动轴承的运转精度和寿命。

配合过紧，游隙过小或消失，影响轴承正常运转， $f \uparrow$ ，发热 $\uparrow$ ，易损坏

配合过松，游隙增大，影响旋转精度，且受载滚动体数 $\downarrow$ ，承载能力 $\downarrow$

六、轴承的预紧

预紧的目的：1) 提高旋转精度；2) 增加支承刚性；3) 减小振动和噪音，延长轴承寿命。

预紧原理：消除轴承中轴向游隙，使滚动体与内外圈接触处产生初始变形。

预紧力的大小要适中：过大， f 增加，轴承寿命 $\downarrow$ ；过小，起不到提高轴承刚性的目的。

常用预紧方法：

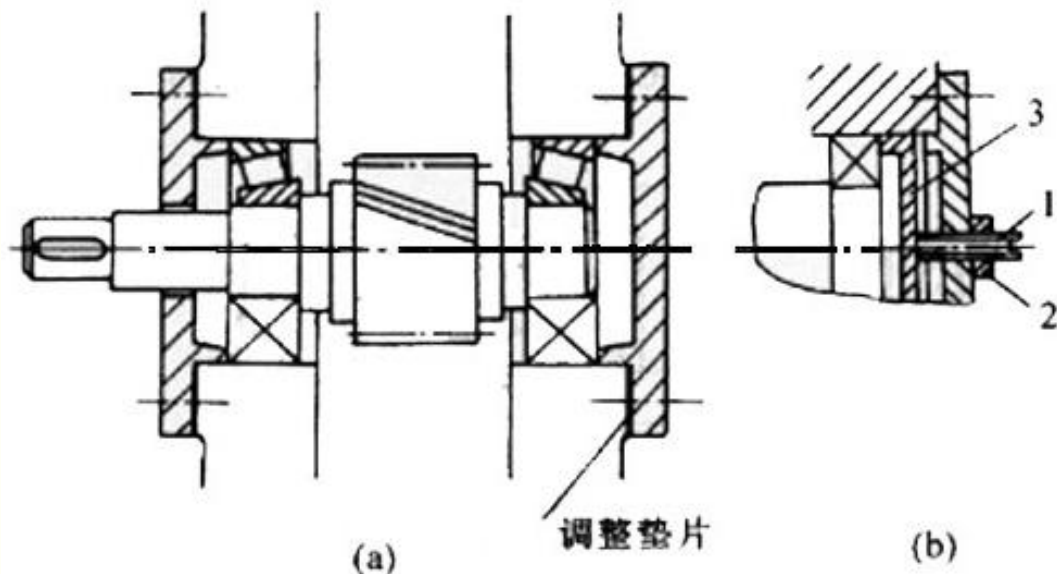
1) 用垫片和长短隔套预紧。2) 夹紧一对磨窄了的外圈的角接触轴承。3) 夹紧一对圆锥滚子轴承。另外还有利用弹簧预紧，顶住轴承外圈而预紧。

七、轴承部件的调整

1. 轴承间隙的调整

(a) 加减垫片

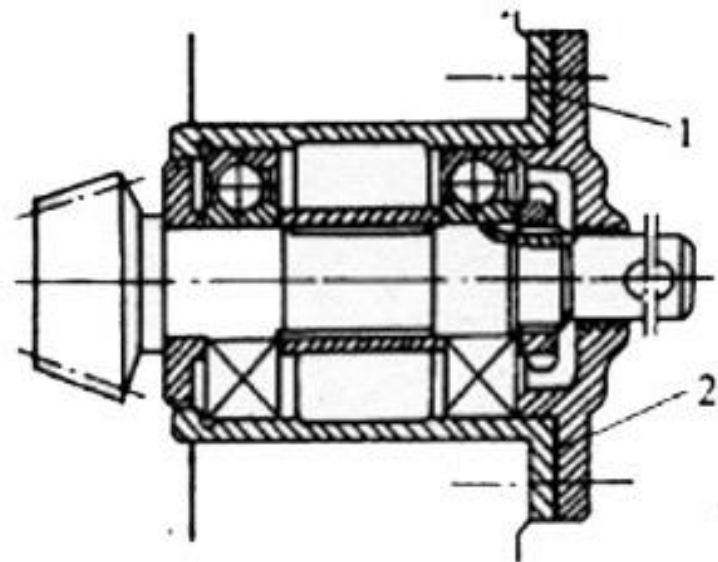
(b) 调整螺钉



2. 轴上传动件位置的调整

垫片1调整锥齿轮位置

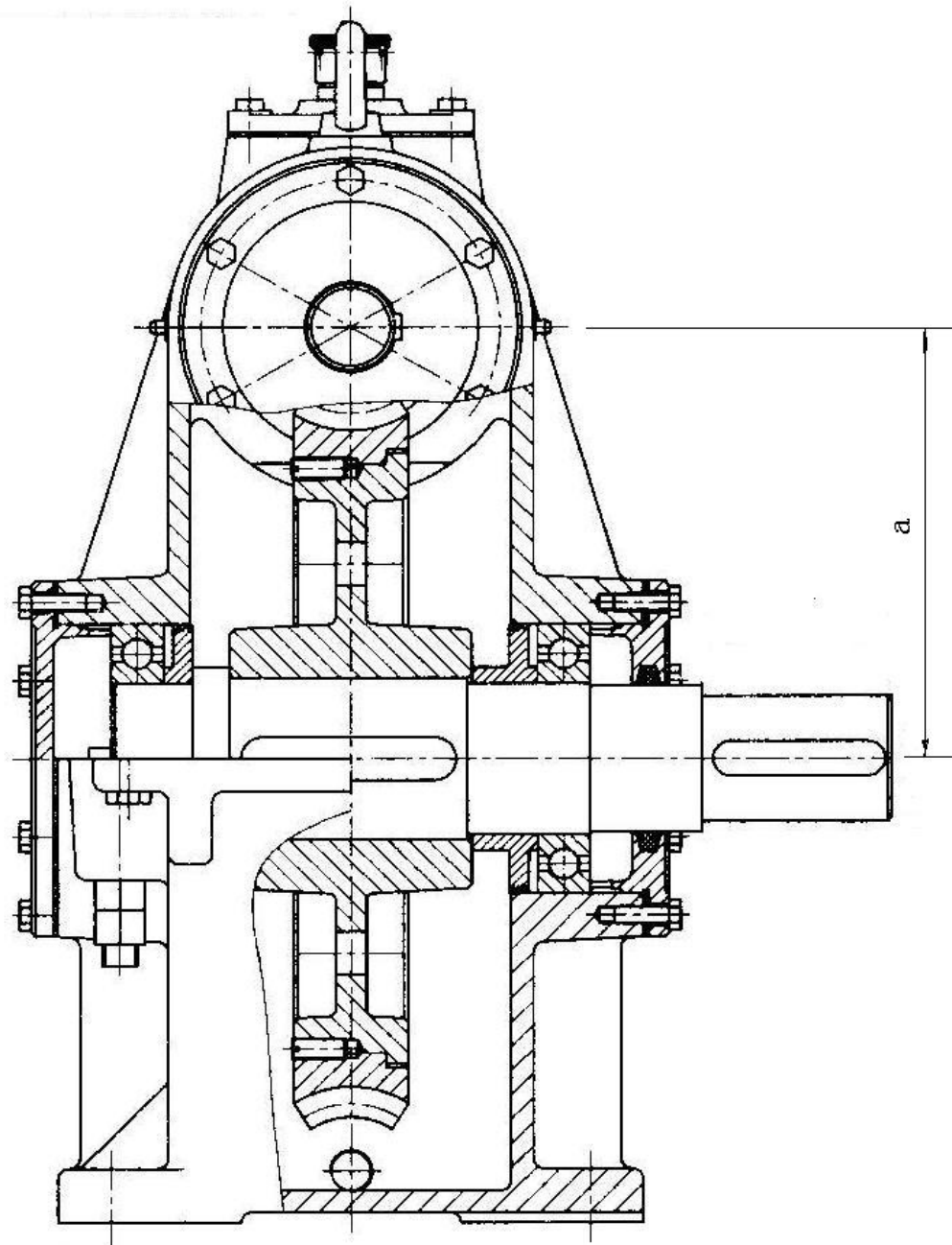
垫片2调整轴承间隙



蜗轮位置调整

轴向位置用垫片调整

径向位置由中心距保证



八、滚动轴承的配合

配合标注：

内圈与轴：只标注轴

外圈与孔：只标注孔

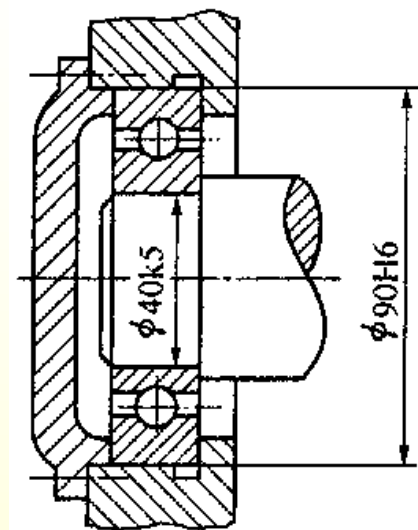
配合种类：

紧配合：转速高、载荷大、温度高、有振动、

内圈与轴一起转动

松配合：经常拆卸、

外圈静止、半圈受载



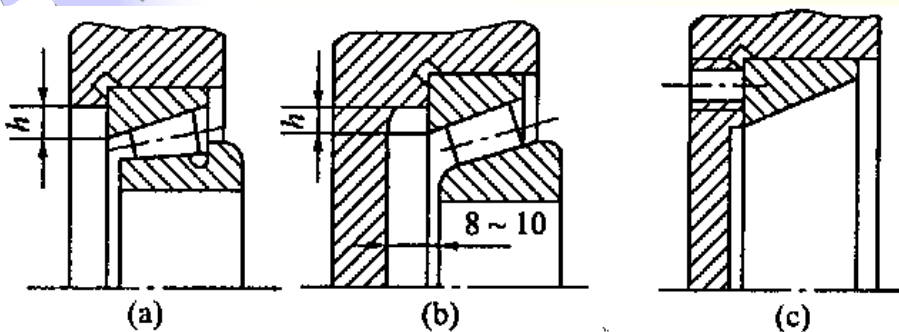
九、轴承的装拆

1. 加热 ($80 \sim 90^{\circ}\text{C}$)

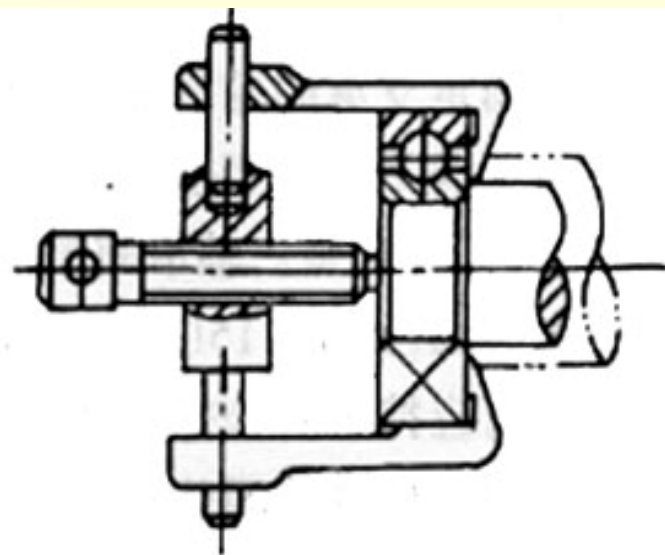
2. 利用拆装工具



注意：内、外环用不同工具



注意： $h \geq 1/4$ 外环厚度



十、滚动轴承的润滑和密封

1.滚动轴承的润滑

润滑的目的：减少摩擦磨损、吸收振动、降低温度

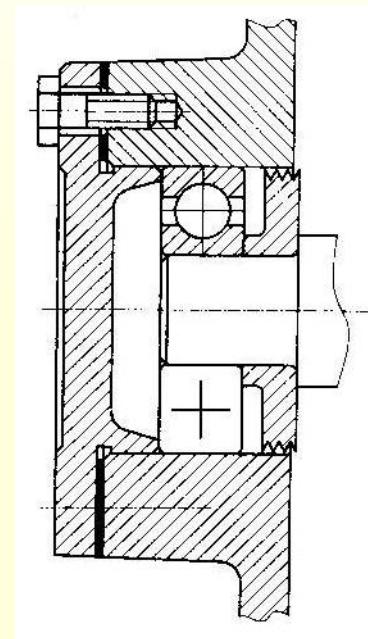
润滑方式：

脂润滑：可承受较大载荷，

便于密封及维护，

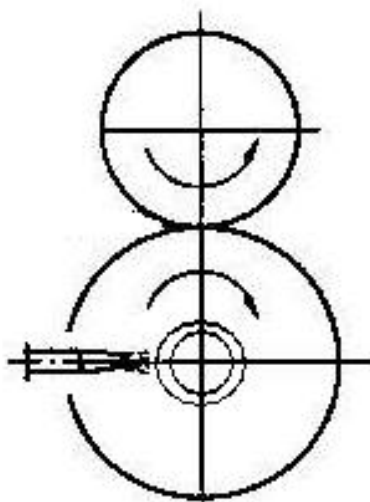
不宜填充过多

$dn < (1.5 \sim 2) \times 10^5 \text{ mm r/min}$

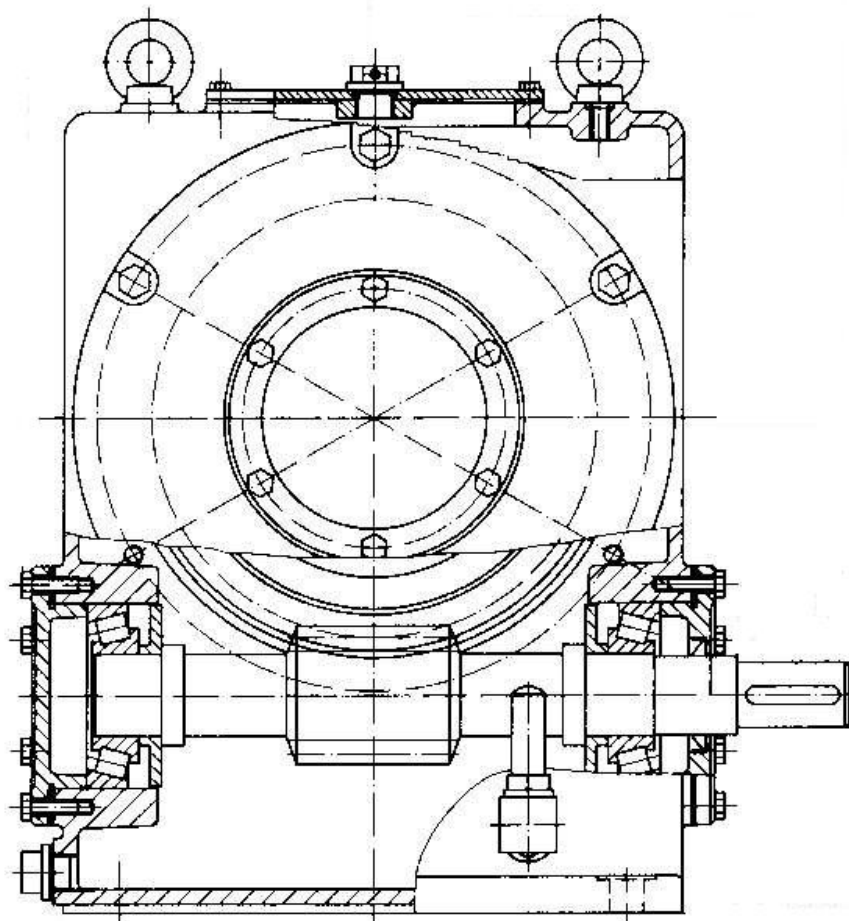


油润滑：喷油或浸油、浸油高度不超过滚动体中心

$$dn > (1.5 \sim 2) \times 10^5 \text{ mm r/min}$$

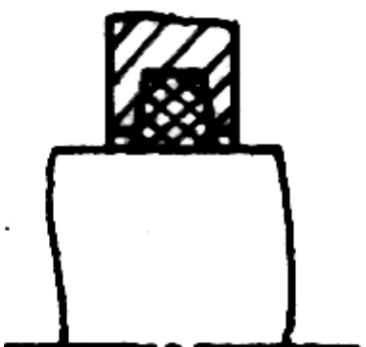
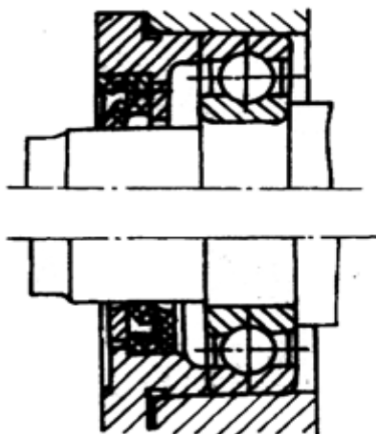


喷油润滑

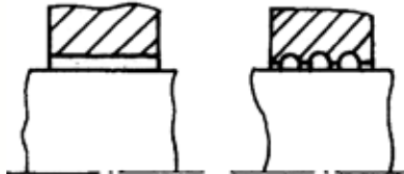
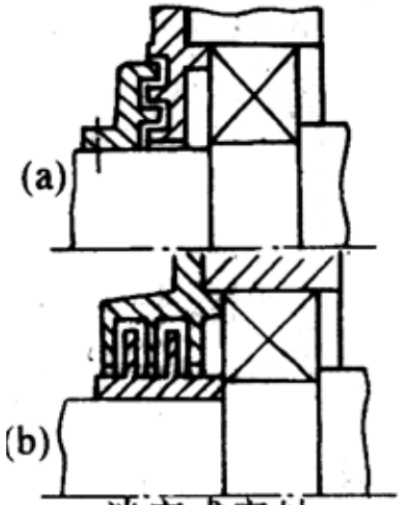


浸油润滑

2.滚动轴承的密封

密封类型	图例	适用场合	说明
接触式密封	 毛毡圈密封	脂润滑。要求环境清洁，轴颈圆周速度 v 不大于 $4\text{m/s} \sim 5\text{m/s}$ ，工作温度不超过 90°C	矩形断面的毛毡圈安装在梯形槽内，毛毡受到压力而紧贴在轴上，从而起到密封作用
	 唇形圈密封	脂或油润滑。轴颈圆周速度 $v < 7\text{m/s}$ ，工作温度范围 $-40^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$	唇型密封圈用皮革、塑料或耐油橡胶制成，有的具有金属骨架，有的没有骨架，是标准件 单向密封



密封类型	图例	适用场合	说明
非接触式密封	 间隙密封	脂润滑。干燥 清洁环境	靠轴与盖间的细小环节间隙密封,间隙愈小愈长,效果愈好,间隙 δ 取 $0.1\text{mm}\sim 0.3\text{mm}$
	 (a) (b) 迷宫式密封	脂润滑或油 润滑。工作温 度不高于密 封用脂的滴 点。这种密封 效果可靠	将旋转件与静止件之间的间隙作成迷宫(曲路)形式,在间隙中充填润滑油或润滑脂以加强密封效果。迷宫或密封分径向、轴向两种:图(a)径向曲路,径向间隙 δ 不大于 $0.1\text{mm}\sim 0.2\text{mm}$;图(b)轴向曲路,考虑轴的伸长,间隙可取大些